UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم – اكادير

Pr. M. NASSIK

# Cours de Mécanique Quantique 2

## SMP5

Année Universitaire

2024-2025

# Programme

**Chapitre 1 :** Oscillateur harmonique quantique

**Chapitre 2 :** Théorie quantique du moment cinétique

**Chapitre 3 :** Addition des moments cinétiques

**Chapitre 4 :** Méthodes d'approximation – Perturbations stationnaires et méthode des variations

---

# Références


1. Claude Cohen Tannoudji et al.
   M. Q. Tomes 1 & 2. Editions Hermann
2. Habib Bouchriha
   Introduction à la physique quantique
   CPU – Tunisie.
3. Claude Aslangul.
   M. Q. Tomes 1, 2 & 3. Editions de boeck.
4. Jean Hladik et al.
   M. Q. Atomes et noyaux : Applications technologiques
   Editions Dunod.

# Chapitre 1

# L'oscillateur harmonique

L'oscillateur harmonique est un modèle d'une grande importance en physique quantique, pour les raisons suivantes :

- C'est un système quantique simple dont on peut résoudre rigoureusement, et de façon exacte, l'équation aux valeurs propres.

- C'est un modèle qui permet de décrire les états de vibration d'un système physique.

- Un grand nombre de système sont régis, au moins de façon approchée, par les équations de l'oscillateur harmonique. En effet, lorsqu'on étudie le comportement d'un système au voisinage d'une position d'équilibre stable $x_0$, correspondant à un minimum de l'énergie potentielle, les petites oscillations autour de la position $x_0$ sont des oscillations harmoniques.

Dans le présent chapitre nous allons illustrer le formalisme général de la mécanique quantique en l'appliquant à l'étude de l'oscillateur harmonique à une dimension.

## I. Définitions et exemples

### I - 1. Définition

Si on déforme légèrement un système, initialement en équilibre stable (dans une position d'équilibre), il se déplace sous l'effet d'une force qui tend à le ramener à sa position d'équilibre initiale : c'est la force de rappel. Le système ne peut pas s'immobiliser en arrivant à cette position, mais il continu dans son élan, une fois éloigné de cette position, il tentera d'y revenir, et ainsi de suite. Le système oscille alors librement (sans être soumis à une source externe d'énergie) autour de sa position d'équilibre stable.

**D'où la définition :**

**L'oscillateur harmonique est un système oscillant de façon idéale (sans perte d'énergie) sous l'effet d'une force de rappel, avec une petite amplitude autour d'une position d'équilibre stable et avec une fréquence unique.**

### I - 2. Energie potentielle de l'oscillateur harmonique

Soit un oscillateur harmonique effectuant de petites oscillations autour de sa position d'équilibre stable $x_0$.

Au voisinage de $x_0$, l'énergie potentielle $V(x)$ se développe en série de Taylor à l'ordre 2 comme suit :

$$V(x)=V(x_0)+\left(\frac{dV}{dx}\right)_{x_0}(x-x_0)+\frac{1}{2}\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_{x_0}(x-x_0)^2+\cdots$$

$V(x_0)$ est un terme constant, c'est la valeur du potentiel au point $x_0$.

$\left(\frac{dV}{dx}\right)_{x_0}=0$ car au point d'équilibre $x_0$ l'énergie potentielle est minimale.

$\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_{x_0}=k\geq 0$ car la position d'équilibre $x_0$ est stable.

**Ainsi, l'énergie potentielle caractéristique d'un oscillateur harmonique est de la forme :**

$$V(x)\approx V(x_0)+\frac{1}{2}k(x-x_0)^2$$

**où $k$ est une constante positive.**

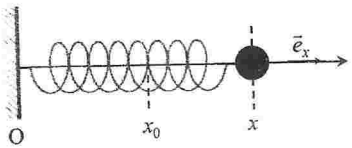
## I - 3. Exemple d'oscillateur harmonique

**Masse reliée à un ressort :**

Soit une particule $M$ de masse $m$ se déplaçant le long de la droite $x'x$, sous l'effet de la force :

$$\vec{f}=-k(x-x_0)\vec{e}_x$$

où $k$ est une constante réelle positive (constante de raideur du ressort).




L'énergie potentielle $V(x)$ dont dérive cette force est :

$$f_x=-\frac{dV}{dx}=-kx \quad\Rightarrow\quad V(x)=\frac{1}{2}kx^2+cst$$

Le mouvement de $M$ est régi par le principe fondamental de la dynamique qui permet d'écrire l'équation de mouvement :

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$$

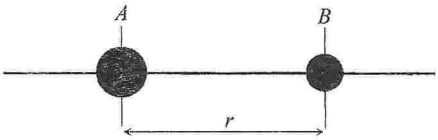
La solution générale de cette équation est de la forme :

$$x=x_M\cos(\omega t-\alpha)$$

où $\omega$ est la pulsation du mouvement définie par $\omega = \sqrt{k/m}$ et les constantes $x_M$ et $\alpha$ sont déterminées par les conditions initiales. La particule est alors animée d'un mouvement périodique autour du point $O$, d'amplitude $x_M$ et de pulsation $\omega$.

## I - 4. Cas d'une molécule diatomique

Considérons deux atomes $A$ et $B$ séparés par une distance $r$. La force $\vec{f}$ liant les deux atomes dérive d'une énergie potentielle $V(r)$ : $\vec{f} = -\overrightarrow{grad}\, V(r)$.

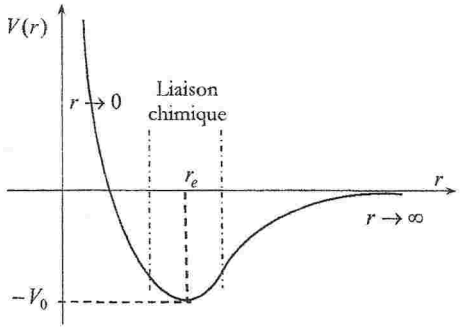



L'expression de $V(r)$ est généralement difficile à calculer, mais on peut donner une forme approximative de son allure.

- Puisque la molécule est supposée stable (formation d'une liaison chimique entre les deux atomes), l'énergie potentielle $V(r)$ présente un minimum pour $r = r_e$ correspondant à la position d'équilibre stable de la molécule.

- Quand la distance $r$ devient très grande, l'interaction entre les deux atomes devient nulle, par conséquent l'énergie potentielle $V(r)$ prend une valeur constante qu'on prendra pour origine des énergies potentielles.

- Quand $r$ tend vers zéro, le potentiel $V(r)$ devient de plus en plus grand à cause de la répulsion entre les deux noyaux.



**Le puits de potentiel obtenu est dissymétrique, mais, au voisinage de $r = r_e$, il peut être décrit en première approximation par un potentiel harmonique.**

En effet, développons $V(r)$ au voisinage de $r = r_e$, en se limitant à l'ordre 2 :

$$V(r) = V(r_e) + \left(\frac{dV}{dr}\right)_{r_e}(r - r_e) + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2V}{dr^2}\right)_{r_e}(r - r_e)^2 + \cdots$$

Comme $V(r_e) = -V_0$ et $\left(\frac{dV}{dr}\right)_{r_e} = 0$, alors :

$$\boxed{V(r) \approx -V_0 + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2V}{dr^2}\right)_{r_e}(r - r_e)^2}$$

**Ainsi, au voisinage de la position de l'équilibre, le potentiel d'interaction entre les atomes d'une molécule diatomique est un potentiel harmonique.**

Ainsi, l'oscillateur harmonique permet de modéliser les modes de vibration moléculaire.

## II - L'oscillateur harmonique en mécanique quantique

### II - 1. Equation aux valeurs propres de l'hamiltonien

En mécanique classique, l'énergie totale de l'oscillateur harmonique s'écrit :

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

En mécanique quantique, l'opérateur hamiltonien s'obtient à partir de l'énergie totale de la particule en suivant les règles de quantification, c'est-à-dire en remplaçant, dans l'expression de l'énergie totale, les grandeurs $x$ et $p$ respectivement par les observables $X$ et $P$ vérifiant $[X, P] = i\hbar$. On obtient alors l'opérateur hamiltonien du système :

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2$$

L'étude quantique de l'oscillateur harmonique se ramène à la résolution de l'équation aux valeurs propres de $H$ :

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

En représentation $\{|x\rangle\}$, cette équation s'écrit : $\langle x|H|\psi\rangle = E\langle x|\psi\rangle$ ; soit :

$$\langle x|\frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2|\psi\rangle = E\langle x|\psi\rangle$$

Donc :

$$\boxed{\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\psi(x) = E\psi(x)}$$

## II - 2. Valeurs propres de l'hamiltonien

Pour résoudre cette équation aux valeurs propres nous appliquons la méthode algébrique de Dirac.

### a. Les opérateurs $a$, $a^+$ et $N$

- **Définitions :**

Les opérateurs $a$ , $a^+$ et $N$ sont définis par :

$$a=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X+iP\right) \quad , \quad a^+=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X-iP\right) \quad \text{et} \quad N=a^+a$$

L'introduction de ces opérateurs va simplifier considérablement la résolution de l'équation aux valeurs propres de $H$.

- Calcul des commutateurs $[a,a^+]$ , $[N,a]$ et $[N,a^+]$ :

$$[a,a^+]=\frac{1}{2m\hbar\omega}[m\omega X+iP,m\omega X-iP]=\frac{-im\omega}{2m\hbar\omega}[X,P]+\frac{im\omega}{2m\hbar\omega}[P,X]$$
$$=\frac{-i}{2\hbar}[X,P]-\frac{i}{2\hbar}[X,P]=\frac{-i}{\hbar}\underbrace{[X,P]}_{i\hbar}=\mathrm{I}$$

$$[N,a]=[a^+a,\,a]=a^+[a,\,a]+[a^+,\,a]\,a=-a$$

$$[N,a^+]=[a^+a,\,a^+]=a^+[a,\,a^+]+[a^+,\,a^+]\,a=a^+$$

**Conclusion :**

$$[a,a^+]=\mathrm{I} \quad , \quad [N,a]=-a \quad , \quad [N,a^+]=a^+$$

- **Relation entre les opérateurs $N$ et $H$ :**

$$N=a^+a=\frac{1}{2m\hbar\omega}\left(m\omega X-iP\right)\left(m\omega X+iP\right)=\frac{1}{2m\hbar\omega}\left(m^2\omega^2X^2+P^2\right)+\frac{i}{2\hbar}[X,P]$$
$$=\frac{1}{\hbar\omega}\left(\frac{1}{2}m\omega^2X^2+\frac{P^2}{2m}\right)-\frac{1}{2}\mathrm{I}=\frac{1}{\hbar\omega}H-\frac{1}{2}\mathrm{I}$$

Donc :

$$H=\hbar\omega\left(N+\frac{1}{2}\mathrm{I}\right)$$

Cette relation montre que la résolution de l'équation aux valeurs propres de $H$ se ramène à la résolution de celle de $N$.

Considérons alors l'équation aux valeurs propres de $N$. Soit $|\psi_\lambda\rangle$ un état propre de l'opérateur $N$ avec la valeur propre $\lambda$ :

$$\boxed{N|\psi_\lambda\rangle = \lambda|\psi_\lambda\rangle}$$

Lorsque cette équation sera résolue, nous saurons que le vecteur propre $|\psi_\lambda\rangle$ de $N$ est aussi vecteur propre de $H$ avec la valeur propre $E_\lambda = \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ :

$$\boxed{H|\psi_\lambda\rangle = \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega|\psi_\lambda\rangle}$$

## b. Détermination des spectres de $N$ et de $H$

**Proposition 1** (propriété des valeurs propres de $N$) :

**Les valeurs propres $\lambda$ de $N$ sont positives ou nulles.**

**Démonstration :**

$$N|\psi_\lambda\rangle = a^+a|\psi_\lambda\rangle = \lambda|\psi_\lambda\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle\psi_\lambda|a^+a|\psi_\lambda\rangle = \lambda\langle\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle$$
$$\Rightarrow \quad |a|\psi_\lambda\rangle|^2 = \lambda\||\psi_\lambda\rangle\|^2 \geq 0$$
$$\Rightarrow \quad \lambda \geq 0$$

**Proposition 2** (propriété du vecteur $a|\psi_\lambda\rangle$) :

Soit $|\psi_\lambda\rangle$ un vecteur propre (non nul) de $N$ avec la valeur propre $\lambda$.

i. Si $\lambda = 0$, alors $a|\psi_{\lambda=0}\rangle = 0$.

ii. Si $\lambda > 0$, alors $a|\psi_\lambda\rangle$ est vecteur propre de $N$ avec la valeur propre $\lambda - 1$.

**Démonstration :**

i. $N|\psi_{\lambda=0}\rangle = 0|\psi_{\lambda=0}\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad |a|\psi_{\lambda=0}\rangle|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a|\psi_{\lambda=0}\rangle = 0$

ii. On a : $[N,a] = Na - aN = -a \quad \Rightarrow \quad Na = aN - a$

Donc : $Na|\psi_\lambda\rangle = aN|\psi_\lambda\rangle - a|\psi_\lambda\rangle = (\lambda - 1)a|\psi_\lambda\rangle$

**Proposition 3** (propriété du vecteur $a^+|\psi_\lambda\rangle$) :

i. Le vecteur $a^+|\psi_\lambda\rangle$ est toujours non nul.

ii. $a^+|\psi_\lambda\rangle$ est vecteur propre de $N$ avec la valeur propre $\lambda + 1$.

**Démonstration :**

i. $|a^+|\psi_\lambda\rangle|^2 = \langle\psi_\lambda|aa^+|\psi_\lambda\rangle$

Or : $[a,a^+]=aa^+-a^+a=1 \Rightarrow aa^+=N+1$, donc :

$$\left|a^+\left|\psi_\lambda\right\rangle\right|^2=\langle\psi_\lambda|(N+1)\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda+1)\langle\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle$$

Comme d'après la proposition 1, $\lambda\geq 0$, le ket $a^+\left|\psi_\lambda\right\rangle$ est toujours non nul.

**ii.** On a : $[N,a^+]=Na^+-a^+N=a^+ \Rightarrow Na^+=a^+N+a^+$

Donc : $Na^+\left|\psi_\lambda\right\rangle=a^+N\left|\psi_\lambda\right\rangle+a^+\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda+1)a^+\left|\psi_\lambda\right\rangle$

**Proposition 4 :**

**Les valeurs propres de $N$ sont des entiers ($\lambda\in\mathbf{N}$).**

**Démonstration :**

On a : $N\left|\psi_\lambda\right\rangle=\lambda\left|\psi_\lambda\right\rangle$ avec, d'après la **proposition 1**, $\lambda\geq 0$.

Supposons tout d'abord que $\lambda$ n'est pas entier, donc il existe toujours un entier $n$ tel que : $n-1<\lambda<n$. Calculons alors par récurrence le ket : $N\,a^n\left|\psi_\lambda\right\rangle$.

$n=0 \Rightarrow N\left|\psi_\lambda\right\rangle=\lambda\left|\psi_\lambda\right\rangle$

$n=1 \Rightarrow Na\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda-1)a\left|\psi_\lambda\right\rangle$

$n=2 \Rightarrow N\,a^2\left|\psi_\lambda\right\rangle=?$

On a : $Na^2=(N\,a)a=(aN-a)a=aNa-a^2=a(aN-a)-a^2=a^2(N-2)$

Donc : $N\,a^2\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda-2)\,a^2\left|\psi_\lambda\right\rangle$

Ainsi pour $n$ on aura :

$$N\,a^n\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda-n)\,a^n\left|\psi_\lambda\right\rangle$$

Donc, d'après la **proposition 1**, $\lambda-n\geq 0$.

Or, d'après l'hypothèse, $\lambda-n<0$.

**D'où la contradiction !!**

Donc, les valeurs propres de $N$ sont des entiers naturels ($\lambda\in\mathbb{N}$).

**Notation :**

Les valeurs propres de $N$ seront notées $n$ et les vecteurs propres associés $\left|\psi_n\right\rangle\equiv\left|n\right\rangle$.

L'équation aux valeurs propres de $N$ s'écrit alors :

$$\boxed{N\left|n\right\rangle=n\left|n\right\rangle}$$

$\Rightarrow$ **Le spectre de $N$ est discret et non dégénéré.**

- **Relations importantes :**

$$N|n\rangle = n|n\rangle \quad , n = 0, 1, 2, .... \quad ; \quad a|0\rangle = 0$$
$$Na|n\rangle = (n-1)a|n\rangle \quad ; \quad Na^+|n\rangle = (n+1)a^+|n\rangle$$

- **Conséquence :** L'équation aux valeurs propres de $H$ devient :

$$H|n\rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega|n\rangle$$

On en déduit les énergies propres $E$ de l'opérateur $H$ :

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

avec $n$ étant un entier naturel : $n = 0, 1, 2, ....$

**Le spectre de $H$ est discret et non dégénéré : les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique sont quantifiés.**

## II - 3. Etats propres de l'hamiltonien

Les opérateurs $H$ et $N$ sont des observables, c'est-à-dire que le système de leurs vecteurs propres $\{|n\rangle\}$, $n \in \mathbb{N}$ constitue une base de l'espace des états de la particule. Les kets $|n\rangle$ vérifient alors les relations d'orthonormalisation et de fermeture :

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm} \quad ; \quad \sum_n |n\rangle\langle n| = I$$

### a. Action des opérateurs $a$ et $a^+$ sur les kets $|n\rangle$

#### i. Action de l'opérateur $a$ :

On a, d'après la **proposition 2**, $a|n\rangle$ est vecteur propre de $N$ avec la valeur propre $n-1$ :

$$Na|n\rangle = (n-1)a|n\rangle$$

Or, à la valeur propre $n-1$ est associé le vecteur $|n-1\rangle$, donc les kets $a|n\rangle$ et $|n-1\rangle$ sont proportionnels. Posons alors :

$$a|n\rangle = \alpha|n-1\rangle \quad , \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

La norme au carré de ce vecteur s'écrit :

$$|a|n\rangle|^2 = |\alpha|^2\langle n-1|n-1\rangle = |\alpha|^2 \Rightarrow |\alpha|^2 = \langle n|a^+a|n\rangle = \langle n|N|n\rangle = n$$

Donc :

$$|\alpha| = \sqrt{n}$$

En choisissant $\alpha$ réel et positif, il vient $\alpha = \sqrt{n}$, par conséquent :

$$\boxed{a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle}$$

**ii. Action de l'opérateur $a^+$ :**

De même, d'après la **proposition 3**, $a^+|n\rangle$ est vecteur propre de $N$ avec la valeur propre $n+1$ :

$$N\,a^+|\,n\,\rangle = (n+1)\,a^+|\,n\,\rangle$$

Or, à la valeur propre $n+1$ est associé le vecteur $|n+1\rangle$, donc les kets $a^+|n\rangle$ et $|n+1\rangle$ sont proportionnels. Posons alors :

$$a^+|n\rangle = \beta\,|n+1\rangle$$

La norme au carré de ce vecteur s'écrit :

$$\left|a^+|n\rangle\right|^2 = |\beta|^2\,\langle n+1|n+1\rangle = |\beta|^2 \quad \Rightarrow \quad |\beta|^2 = \langle n|a\,a^+|n\rangle = \langle n|N+\mathrm{I}|n\rangle = n+1$$

Car :

$$[a,a^+] = a\,a^+ - a^+a = \mathrm{I} \quad \Rightarrow \quad a\,a^+ = a^+a + \mathrm{I} = N+\mathrm{I}$$

Donc :

$$|\beta| = \sqrt{n+1}$$

En choisissant $\beta$ réel et positif, il vient $\beta = \sqrt{n+1}$, par conséquent :

$$\boxed{a^+|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle}$$

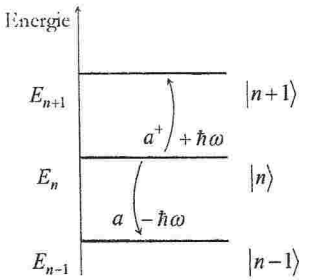
Ces relations sont très importantes et sont à la base de toutes les propriétés de l'oscillateur harmonique.

## b. Interprétation des opérateurs $a$ et $a^+$ :

Si l'on part d'un état propre $|n\rangle$ de $H$ correspondant à l'énergie propre $E_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ :

- L'application de l'opérateur $a$ permet de passer à l'état $|n-1\rangle$ d'énergie propre $E_{n-1} = E_n - \hbar\omega$ ;
- L'application de l'opérateur $a^+$ permet de passer à l'état $|n+1\rangle$ d'énergie $E_{n+1} = E_n + \hbar\omega$.

On dit pour cette raison que $a$ est un opérateur d'annihilation et $a^+$ un opérateur de création car leurs actions respectives sur un vecteur propre de $H$ fait disparaître ou, au contraire, apparaître un quantum d'énergie $\hbar\omega$.




### c. Expression de l'état $|n\rangle$:

On a : $a^+|n-1\rangle = \sqrt{n}\,|n\rangle \quad \Rightarrow \quad |n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} a^+ |n-1\rangle$

Donc :

$$\begin{aligned} |n\rangle &= \frac{1}{\sqrt{n}} a^+ |n-1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} a^+ a^+ |n-2\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{n(n-1)(n-2)}} a^+ a^+ a^+ |n-3\rangle \\ &\vdots \\ &= \frac{1}{\sqrt{n(n-1)(n-2)\cdots 2.1}} \underbrace{a^+ a^+ a^+ \cdots a^+}_{n\ fois} |0\rangle \end{aligned}$$

D'où la relation de récurrence :

$$\boxed{|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^+)^n |0\rangle}$$

## II - 4. Fonctions propres de l'hamiltonien

### a. Fonction d'onde du niveau fondamental

- **Définition :**

  ⇒ **Le niveau fondamental d'un système est le niveau de plus basse énergie.**

Les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique sont donnés par l'expression :

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad , n \in \mathbb{N}$$

Par conséquent, la valeur minimale de l'énergie est obtenue pour $n = 0$ :

$$\boxed{E_{min} = E_{n=0} = \frac{\hbar\omega}{2}}$$

Cette énergie est appelé énergie du niveau fondamental. L'état fondamental est noté $|n=0\rangle$ et la fonction d'onde associée :

$$\psi_0(x)=\langle x|0\rangle$$

- **Expression de $\psi_0(x)$ :**

D'après **la proposition 2**, l'état propre de $H$ associé à la valeur propre $E_0=\hbar\omega/2$, c'est-à-dire l'état propre de $N$ associé à la valeur propre $n=0$, vérifie l'équation :

$$\boxed{a|0\rangle=0}$$

En utilisant la relation qui défini l'opérateur $a$, cette équation s'écrit :

$$a|0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega X+iP)|0\rangle=0$$

En représentation $\{|x\rangle\}$, on peut écrire :

$$\langle x|a|0\rangle=0 \quad\Rightarrow\quad \frac{d\psi_0(x)}{dx}+\frac{m\omega}{\hbar}x\psi_0(x)=0$$

où $\psi_0(x)=\langle x|0\rangle$.

La résolution de cette équation différentielle du premier ordre donne la solution générale :

$$\boxed{\psi_0(x)=C\,e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}}$$

$C$ est une constante déterminée à partir de la condition de normalisation.

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}|\psi_0(x)|^2dx=|C|^2\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2}dx=|C|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} \quad\Rightarrow\quad |C|=\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}$$

Car :

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\alpha x^2}dx=\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad ,\alpha\in\mathbb{R}^+$$

En choisissant la constante $C$ réelle et positive, la fonction d'onde normalisée s'écrit ainsi :

$$\boxed{\psi_0(x)=\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}}$$

## b. Fonctions d'onde associées aux autres états stationnaires

On a la relation de récurrence qui donne l'état $|n\rangle$ en fonction de l'état $|0\rangle$ :

$$|n\rangle=\frac{1}{\sqrt{n!}}(a^+)^n|0\rangle$$

Donc, la fonction $\psi_n(x)$ associée à cet état est donnée par :

$$\psi_n(x) = \langle x|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\langle x|(a^+)^n|0\rangle$$

Or, en représentation $\{|x\rangle\}$, l'opérateur $a^+$ s'écrit :

$$a^+ = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega x - \hbar\frac{d}{dx}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{d}{dx}\right)$$

On obtient alors :

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}}\frac{1}{\sqrt{2^n}}\left[\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{d}{dx}\right]^n \psi_0(x)$$

Soit :

$$\boxed{\psi_n(x) = \left[\frac{1}{n!}\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^n\right]^{1/2}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[\frac{m\omega}{\hbar}x - \frac{d}{dx}\right]^n e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}}$$

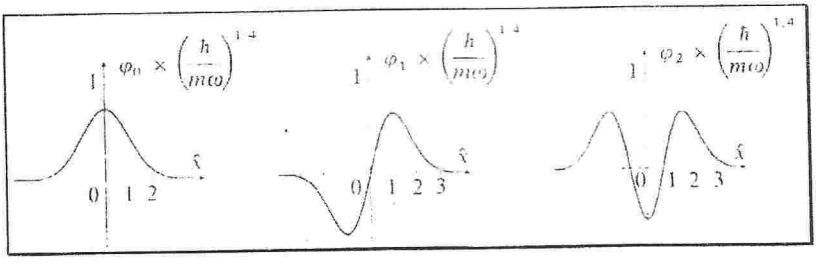
On voit sur cette expression que $\psi_n(x)$ est le produit par $e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$ d'un polynôme de degré $n$ et de parité $(-1)^n$, c'est-à-dire de même parité que $n$, que l'on appelle **polynôme d'Hermite.**

## Les premières fonctions d'onde :

Un calcul simple donne les premières fonctions d'onde $\psi_1(x)$ et $\psi_2(x)$ :

$$\boxed{\psi_1(x) = \left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^3\right]^{1/4} x\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}}$$

$$\boxed{\psi_2(x) = \left(\frac{m\omega}{4\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[\frac{2m\omega}{\hbar}x^2 - 1\right] e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}}$$



## III - L'oscillateur harmonique isotrope à trois dimensions

### III – 1. Expression de l'hamiltonien

Considérons une particule de masse $m$, pouvant se déplacer dans l'espace à trois dimensions lié au référentiel $R(O, x, y, z)$, sous l'effet de l'énergie potentielle :

$$V(r) = \frac{1}{2} m\omega^2 r^2 \quad \text{avec} \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

L'énergie totale du système est :

$$E_T = \frac{\vec{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \vec{r}^2$$

La quantification de cette grandeur donne l'opérateur hamiltonien du système :

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 R^2$$

### III – 2. Résolution de l'équation aux valeurs propres

On veut résoudre l'équation aux valeurs propres de $H$ dans l'espace des états $\mathscr{E}_r$ à trois dimensions :

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

- Si l'on choisit une base cartésienne, on peut écrire $H$ sous la forme suivante :

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 R^2 = \frac{1}{2m}(P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) + \frac{1}{2} m\omega^2 (X^2 + Y^2 + Z^2)$$
$$= \underbrace{\left(\frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 X^2\right)}_{H_x} + \underbrace{\left(\frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 Y^2\right)}_{H_y} + \underbrace{\left(\frac{P_z^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 Z^2\right)}_{H_z}$$

avec :

$$H_x = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 X^2 \quad , \quad H_y = \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 Y^2 \quad , \quad H_z = \frac{P_z^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 Z^2$$

- Les opérateurs $H_x$, $H_y$ et $H_z$ représentent les hamiltoniens à une dimension d'une particule se déplaçant respectivement suivant l'axe $Ox$, $Oy$ et $Oz$ ; ils agissent respectivement dans les espaces de Hilbert $\mathscr{E}_x$, $\mathscr{E}_y$ et $\mathscr{E}_z$.

Comme on connaît les valeurs propres et les vecteurs propres d'un oscillateur harmonique à une dimension, on a pour les trois opérateurs $H_x$, $H_y$ et $H_z$ :

$$H_x|n_x\rangle = E_{n_x}|n_x\rangle \quad ; \quad E_{n_x} = \hbar\omega\left(n_x + \frac{1}{2}\right) \quad ; \quad n_x \in \mathbb{N}$$

$$H_y|n_y\rangle = E_{n_y}|n_y\rangle \quad ; \quad E_{n_y} = \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right) \quad ; \quad n_y \in \mathbb{N}$$

$$H_z|n_z\rangle = E_{n_z}|n_z\rangle \quad ; \quad E_{n_z} = \hbar\omega\left(n_z + \frac{1}{2}\right) \quad ; \quad n_z \in \mathbb{N}$$

où les kets $|n_x\rangle$, $|n_y\rangle$ et $|n_z\rangle$ forment des bases orthonormées respectivement dans $\mathcal{E}_x$, $\mathcal{E}_y$ et $\mathcal{E}_z$.

- **Les états propres et les énergies propres de $H$ :**

L'hamiltonien $H$ agit dans l'espace des états $\mathcal{E}_r$ qui est le produit tensoriel des espaces $\mathcal{E}_x$, $\mathcal{E}_y$ et $\mathcal{E}_z$ :

$$\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_x \otimes \mathcal{E}_y \otimes \mathcal{E}_z$$

$H$ peut donc s'écrire sous la forme :

$$H = \tilde{H}_x + \tilde{H}_y + \tilde{H}_z$$

où $\tilde{H}_x$, $\tilde{H}_y$ et $\tilde{H}_z$ sont les extensions des opérateurs $H_x$, $H_y$ et $H_z$ définies par :

$$\tilde{H}_x = H_x \otimes \mathrm{I}_y \otimes \mathrm{I}_z \quad , \quad \tilde{H}_y = \mathrm{I}_x \otimes H_y \otimes \mathrm{I}_z \quad , \quad \tilde{H}_z = \mathrm{I}_x \otimes \mathrm{I}_y \otimes H_z$$

Les opérateurs $H_x$, $H_y$ et $H_z$ sont des ECOC dans $\mathcal{E}_x$, $\mathcal{E}_y$ et $\mathcal{E}_z$ mais $\tilde{H}_x$, $\tilde{H}_y$ et $\tilde{H}_z$ ne sont pas des ECOC dans $\mathcal{E}_r$ car les valeurs propres de ces derniers opérateurs sont dégénérées dans $\mathcal{E}_r$. Par contre comme ils commutent entre eux et avec $H$, alors l'ensemble $\{H, H_x, H_y, H_z\}$ constitue un ECOC dans $\mathcal{E}_r$.

$\Rightarrow$ **On peut résoudre l'équation aux valeurs propres de $H$ en utilisant les propriétés du produit tensoriel :**

**i. Les états propres de $H$ sont les états propres communs à $\tilde{H}_x$, $\tilde{H}_y$ et $\tilde{H}_z$ , qui sont les états produit tensoriel de ceux de $H_x$, $H_y$ et $H_z$.**

$$\boxed{|\psi_{n_x,n_y,n_z}\rangle = |n_x\rangle \otimes |n_y\rangle \otimes |n_z\rangle = |n_x\rangle|n_y\rangle|n_z\rangle \equiv |n_x, n_y, n_z\rangle}$$

**ii. Les énergies propres de $H$ sont les sommes des énergies propres de $H_x$, $H_y$ et $H_z$.**

En effet, l'équation aux valeurs propres de $H$ dans $\mathcal{E}_r$ s'écrit alors :

$$H|\psi_{n_x,n_y,n_z}\rangle = \left(\tilde{H}_x + \tilde{H}_y + \tilde{H}_z\right)|n_x\rangle \otimes |n_y\rangle \otimes |n_z\rangle$$

Or :

$$\begin{aligned}\tilde{H}_x|n_x\rangle \otimes |n_y\rangle \otimes |n_z\rangle &= \left(H_x \otimes \mathrm{I}_y \otimes \mathrm{I}_z\right)|n_x\rangle \otimes |n_y\rangle \otimes |n_z\rangle \\ &= \left(H_x|n_x\rangle\right) \otimes \left(\mathrm{I}_y|n_y\rangle\right) \otimes \left(\mathrm{I}_z|n_z\rangle\right) = \hbar\omega\left(n_x + \frac{1}{2}\right)|n_x\rangle \otimes |n_y\rangle \otimes |n_z\rangle\end{aligned}$$

De même :

$$\widetilde{H}_x|n_x\rangle\otimes|n_y\rangle\otimes|n_z\rangle=\left(\mathrm{I}_x\otimes H_y\otimes\mathrm{I}_z\right)|n_x\rangle\otimes|n_y\rangle\otimes|n_z\rangle$$

$$=|n_x\rangle\otimes\left(H_y|n_y\rangle\right)\otimes|n_z\rangle=\hbar\omega\left(n_y+\frac{1}{2}\right)|n_x\rangle\otimes|n_y\rangle\otimes|n_z\rangle$$

$$\widetilde{H}_z|n_x\rangle\otimes|n_y\rangle\otimes|n_z\rangle=\left(\mathrm{I}_x\otimes\mathrm{I}_y\otimes H_z\right)|n_x\rangle\otimes|n_y\rangle\otimes|n_z\rangle$$

$$=|n_x\rangle\otimes|n_y\rangle\otimes\left(H_z|n_z\rangle\right)=\hbar\omega\left(n_z+\frac{1}{2}\right)|n_x\rangle\otimes|n_y\rangle\otimes|n_z\rangle$$

Donc :

$$H\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle=\hbar\omega\left(n_x+n_y+n_z+\frac{3}{2}\right)\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle=E_{n_x,n_y,n_z}\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle$$

Si on pose $n=n_x+n_y+n_z$, alors :

$$\boxed{E_n=E_{n_x,n_y,n_z}=\hbar\omega\left(n_x+n_y+n_z+\frac{3}{2}\right)=\hbar\omega\left(n+\frac{3}{2}\right)}$$

**iii. Les fonctions d'onde associées aux états propres $\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle\equiv|\psi_n\rangle$ s'obtiennent par projection sur la représentation $\left\{|\vec{r}\rangle=|x,y,z\rangle\right\}$ :**

$$\psi_{n_x,n_y,n_z}(x,y,z)=\left\langle x,\,y,\,z\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right.\right\rangle=\langle x|n_x\rangle\langle y|n_y\rangle\langle z|n_z\rangle$$

Soit :

$$\boxed{\psi_n(x,y,z)=\varphi_{n_x}(x).\varphi_{n_y}(y).\varphi_{n_z}(z)}$$

- **Expression de l'état propre $\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle\equiv|\psi_n\rangle$ en fonction de l'état fondamental :**

Si l'on désigne le ket de l'état fondamental par la notation :

$$\left|\psi_{n_x=0,n_y=0,n_z=0}\right\rangle\equiv|\psi_{n=0}\rangle\equiv|0,0,0\rangle=|n_x=0\rangle|n_y=0\rangle|n_z=0\rangle$$

Comme :

$$|n_x\rangle=\frac{1}{\sqrt{n_x!}}(a_x^+)^{n_x}|0_x\rangle\quad,\quad|n_y\rangle=\frac{1}{\sqrt{n_y!}}(a_y^+)^{n_y}|0_y\rangle\quad,\quad|n_z\rangle=\frac{1}{\sqrt{n_z!}}(a_z^+)^{n_z}|0_z\rangle$$

où $|0_x\rangle$, $|0_y\rangle$ et $|0_z\rangle$ sont les états fondamentaux de $H_x$, $H_y$ et $H_z$. $a_x^+$, $a_y^+$ et $a_z^+$ sont les opérateurs de création définis, dans $\mathscr{E}_x$, $\mathscr{E}_y$ et $\mathscr{E}_z$, par :

$$a_x^+=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X-iP_x\right)\quad,\quad a_y^+=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega Y-iP_y\right)\quad,\quad a_z^+=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega Z-iP_z\right)$$

Alors le ket $\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle\equiv|\psi_n\rangle=|n_x\rangle\otimes|n_y\rangle\otimes|n_z\rangle$ est donné par la relation :

$$\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle\equiv|\psi_n\rangle=\frac{1}{\sqrt{n_x!\,n_y!\,n_z!}}\left[(a_x^+)^{n_x}|0_x\rangle\right]\otimes\left[(a_y^+)^{n_y}|0_y\rangle\right]\otimes\left[(a_z^+)^{n_z}|0_z\rangle\right]$$

Soit :

$$\boxed{\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle \equiv \left|\psi_n\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_x!\,n_y!\,n_z!}}(a_x^+)^{n_x}(a_y^+)^{n_y}(a_z^+)^{n_z}\left|0,0,0\right\rangle}$$

- **Dégénérescence des niveaux d'énergie :**

On a : $n = n_x + n_y + n_z$, donc pour déterminer le degré de dégénérescence $g_n$ d'un niveau d'énergie $E_n$, il faut chercher toutes les combinaisons possibles $(n_x, n_y, n_z)$ qui correspondent à une même valeur de l'énergie $E_n$.

- Pour une valeur de $n$ fixé, il ya $(n+1)$ valeurs pour $n_x$ : $(0, 1, \cdots, n)$.

- Pour une valeur de $n_x$ donnée, on doit avoir $n_y + n_z = n - n_x$. Les combinaisons possibles du couple $(n_y, n_z)$ sont alors :

$$(0, n-n_x), (1, n-n_x-1), (2, n-n_x-2), \cdots\cdots, (n-n_x, 0)$$

Il y a alors $(n-n_x+1)$ possibilités pour $(n_y, n_z)$.

Donc, le degré de dégénérescence $g_n$ d'un niveau d'énergie $E_n$ est donné par :

$$g_n = \sum_{n_x=0}^{n}(n-n_x+1) = (n+1)\sum_{n_x=0}^{n}1 - \sum_{n_x=0}^{n}n_x$$

Or :

$$\sum_{n_x=0}^{n}1 = n+1 \qquad \text{et} \qquad \sum_{n_x=0}^{n}n_x = \frac{n(n+1)}{2}$$

Alors :

$$g_n = (n+1)^2 - \frac{n(n+1)}{2}$$

Donc :

$$\boxed{g_n = \frac{(n+1)(n+2)}{2}}$$

Donc, seul le niveau fondamental $E_0 = \frac{3}{2}\hbar\omega$ est non dégénéré.

# Compléments du chapitre 1

## I. Les polynômes de Hermite :

### I – 1. Définition :

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \qquad (1)$$

### I – 2. Fonction génératrice des polynômes de Hermite :

Soit la fonction gaussienne :

$$F(x) = e^{-x^2}$$

Le développement de Taylor de $F(x+t)$ est :

$$F(x+t) = e^{-(x+t)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} F^{(n)}(x)$$

D'après la définition des polynômes de Hermite, on a :

$$F^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} = (-1)^n e^{-x^2} H_n(x)$$

Donc :

$$F(x+t) = e^{-x^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-t)^n}{n!} H_n(x)$$

Changeons $t$ en $-t$ :

$$F(x-t) = e^{-(x-t)^2} = e^{-x^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} H_n(x) \quad \Rightarrow \quad e^{x^2-(x-t)^2} = e^{-t^2+2xt} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} H_n(x)$$

Donc :

$$\boxed{e^{-t^2+2xt} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} H_n(x) \qquad (2)}$$

Cette dernière expression du développement en série de la fonction $e^{-t^2+2xt}$ montre que les polynômes de Hermite sont ses dérivées d'ordre $n$ par rapport à $t$, pour $t = 0$ :

$$\boxed{H_n(x) = \left( \frac{\partial^n}{\partial t^n} e^{-t^2+2xt} \right)_{t=0} \qquad (3)}$$

**La fonction $e^{-t^2+2xt}$ est alors appelée la fonction génératrice des polynômes de Hermite.**

### I – 3. Relations de récurrence :

- **Montrons que :**

$$\boxed{\left( 2x - \frac{d}{dx} \right) H_n(x) = H_{n+1}(x) \qquad (4)}$$

On a par définition :

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

Donc :

$$\frac{d}{dx} H_n(x) = (-1)^n \frac{d}{dx}\left( e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \right) = (-1)^n \left( 2x e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} + e^{x^2} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} e^{-x^2} \right)$$

$$= 2x(-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} - (-1)^{n+1} e^{x^2} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} e^{-x^2}$$

$$= 2x H_n(x) - H_{n+1}(x)$$

D'où la relation (4).

- **Montrons que :**

$$\boxed{H_{n+1}(x) = 2x H_n(x) - 2n H_{n+1}(x) \qquad (5)}$$

On a par définition :

$$H_{n+1}(x) = (-1)^{n+1} e^{x^2} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} e^{-x^2}$$

Donc :

$$H_{n+1}(x) = (-1)^{n+1} e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n}\left( \frac{d}{dx} e^{-x^2} \right) = -2(-1)^{n+1} e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n}\left( x e^{-x^2} \right)$$

Or :

$$\frac{d^n}{dx^n}(f.g) = f.\frac{d^n g}{dx^n} + n\frac{df}{dx}.\frac{d^{n-1} g}{dx^{n-1}} + \frac{n(n-1)}{2}\frac{d^2 f}{dx^2}.\frac{d^{n-2} g}{dx^{n-2}} + \cdots$$

Donc :

$$\frac{d^n}{dx^n}\left( x e^{-x^2} \right) = x\frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} + n\frac{dx}{dx}\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} e^{-x^2} + \underbrace{\frac{n(n-1)}{2}\frac{d^2 x}{dx^2}.\frac{d^{n-2}}{dx^{n-2}} e^{-x^2}}_{=0}$$

$$= x\frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} + n\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} e^{-x^2}$$

Donc :

$$H_{n+1}(x) = -2(-1)^{n+1} e^{x^2}\left( x\frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} + n\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} e^{-x^2} \right)$$

$$= 2x(-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} - 2n(-1)^{n-1} e^{x^2} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} e^{-x^2}$$

$$= 2x H_n(x) - 2n H_{n-1}(x)$$

D'où la relation (5).

Les relations (4) et (5) permettent d'écrire :

$$\left( 2x - \frac{d}{dx} \right) H_n(x) = H_{n+1}(x) = 2x H_n(x) - 2n H_{n-1}(x)$$

D'où :

$$\frac{d}{dx}H_n(x) = 2n\,H_{n-1}(x) \qquad (6)$$

## II. Notion de produit tensoriel

### II – 1. Définition :

Soient (1) et (2) **deux systèmes indépendants (sans interaction)** et les deux espaces de Hilbert associés $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ de dimensions finis $n_1$ et $n_2$, dont les bases respectives sont notées :

$$\left\{\left|u_i^1\right\rangle, i=1,\cdots,n_1\right\} \quad \text{et} \quad \left\{\left|v_j^1\right\rangle, j=1,\cdots,n_2\right\}$$

**On appelle produit tensoriel des espaces $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$, l'espace $\mathscr{E}$ de dimension $n = n_1 n_2$, noté $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$, tel que à tout couple de vecteurs $|\varphi_1\rangle \in \mathscr{E}_1$ et $|\psi_2\rangle \in \mathscr{E}_2$, on peut associer un vecteur $|\phi\rangle \in \mathscr{E}$ défini par :**

$$|\phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \equiv |\varphi_1\rangle|\psi_2\rangle \equiv |\varphi_1, \psi_2\rangle$$

**Le vecteur $|\phi\rangle$ est appelé produit tensoriel des vecteurs $|\varphi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$.**

### II – 2. Composantes d'un vecteur de $\mathscr{E}$ :

Soient $|\varphi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ deux kets de $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ respectivement. Leurs expressions dans les bases respectives de $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ sont :

$$|\varphi_1\rangle = \sum_{i=1}^{n_1} a_i \left|u_i^1\right\rangle \quad \text{et} \quad |\psi_2\rangle = \sum_{j=1}^{n_2} b_j \left|v_j^2\right\rangle$$

L'expression du vecteur produit tensoriel de $|\varphi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ s'écrit :

$$|\phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \sum_{i=1}^{n_1}\sum_{j=1}^{n_2} a_i b_j \left|u_i^1\right\rangle \otimes \left|v_j^2\right\rangle \quad \Rightarrow \quad |\phi\rangle = \sum_{i,j} c_{ij} \left|u_i^1, v_j^2\right\rangle$$

Ainsi :

- **L'ensemble $\left\{\left|u_i^1\right\rangle \otimes \left|v_j^2\right\rangle \equiv \left|u_i^1, v_j^2\right\rangle, i=1,\ldots,n_1, j=1,\ldots,n_2\right\}$ est une base de $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$.**
- **Les composantes d'un vecteur produit tensoriel sont les produits des composantes des deux vecteurs du produit.**

### II – 3. Propriétés :

Le produit tensoriel de vecteurs satisfait aux conditions suivantes :

i. Soit $\lambda$ un scalaire quelconque. On a :

$$\lambda\left[|\varphi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle\right]=\left[\lambda|\varphi_1\rangle\right]\otimes|\psi_2\rangle=|\varphi_1\rangle\otimes\left[\lambda|\psi_2\rangle\right]$$

ii.

$$|\varphi_1\rangle\otimes\left[|\psi_2\rangle+|\chi_2\rangle\right]=|\varphi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle+|\varphi_1\rangle\otimes|\chi_2\rangle$$

## II – 4. Produit scalaire dans $\mathscr{E}$ :

L'existence de produits scalaires dans $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ permet d'en définir également un dans $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$.

Soient deux vecteurs $|\phi\rangle$ et $|\phi'\rangle$ de $\mathscr{E}$ :

$$|\phi\rangle=|\varphi_1,\psi_2\rangle=|\varphi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle \quad \text{et} \quad |\phi'\rangle=|\varphi_1',\psi_2'\rangle=|\varphi_1'\rangle\otimes|\psi_2'\rangle$$

**Le produit scalaire $\langle\phi|\phi'\rangle$ de ces deux vecteurs est défini par :**

$$\boxed{\langle\varphi_1,\psi_2|\varphi_1',\psi_2'\rangle=\langle\varphi_1|\varphi_1'\rangle\langle\psi_2|\psi_2'\rangle}$$

On en déduit que **la condition d'orthonormalisation** de la base $\left\{\left|u_i^1,v_j^2\right\rangle\right\}$ s'écrit :

$$\boxed{\left\langle u_{i'}^1,v_{j'}^2\middle|u_i^1,v_j^2\right\rangle=\left\langle u_{i'}^1\middle|u_i^1\right\rangle\left\langle v_{j'}^2\middle|v_j^2\right\rangle=\delta_{i,i'}.\delta_{j,j'}}$$

## II – 5. Produit tensoriel d'opérateurs dans $\mathscr{E}$ :

Soient $A$ et $B$ deux opérateurs agissant respectivement dans $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$.

**Définitions :**

i. **Le produit tensoriel** des opérateurs $A$ et $B$, noté $A\otimes B$, est défini par la règle :

$$\boxed{(A\otimes B)|\varphi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle=\left(A|\varphi_1\rangle\right)\otimes\left(B|\psi_2\rangle\right)}$$

ii. **Les extensions** $\widetilde{A}$ et $\widetilde{B}$ des opérateurs $A$ et $B$ dans $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$ par :

$$\widetilde{A}=A\otimes \mathrm{I}_2 \quad \text{et} \quad \widetilde{B}=\mathrm{I}_1\otimes B$$

où $\mathrm{I}_1$ et $\mathrm{I}_2$ sont les opérateurs identités définis respectivement dans $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$.

Ainsi :

$$\widetilde{A}\left(|\varphi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle\right)=(A\otimes \mathrm{I}_2)|\varphi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle=\left(A|\varphi_1\rangle\right)\otimes\left(\mathrm{I}_2|\psi_2\rangle\right)=\left(A|\varphi_1\rangle\right)\otimes|\psi_2\rangle$$

$$\widetilde{B}\left(|\varphi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle\right)=(\mathrm{I}_1\otimes B)|\varphi_1\rangle\otimes|\psi_2\rangle=\left(\mathrm{I}_1|\varphi_1\rangle\right)\otimes\left(B|\psi_2\rangle\right)=|\varphi_1\rangle\otimes\left(B|\psi_2\rangle\right)$$

## II – 6. Equations aux valeurs propres dans $\mathscr{E}$ :

### a. Equation aux valeurs propres de l'opérateur $\widetilde{A}$

Soient $A$ un opérateur agissant dans $\mathscr{E}_1$, dont on connaît les valeurs propres et les états propres :

$$A\left|\varphi_{n1}^i\right\rangle=a_n\left|\varphi_{n1}^i\right\rangle \quad , \quad i=1,\cdots,g_n$$

On veut résoudre, dans $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2$, l'équation aux valeurs propres de l'opérateur $\widetilde{A}$ :

$$\widetilde{A}|\chi\rangle = \lambda|\chi\rangle$$

**Proposition :**

**Tout vecteur de la forme $|\chi\rangle = |\varphi_{n1}^i\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ est vecteur propre de $\widetilde{A}$ avec la valeur propre $a_n$.**

**En effet :**

$$\widetilde{A}|\chi\rangle = \widetilde{A}\,|\varphi_{n1}^i\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \left(A|\varphi_{n1}^i\rangle\right) \otimes |\psi_2\rangle = a_n |\varphi_{n1}^i\rangle \otimes |\psi_2\rangle = a_n\,|\chi\rangle$$

**Remarques :**

**i.** Si $A$ est une observable dans $\mathcal{E}_1$, alors $\widetilde{A}$ est aussi une observable dans $\mathcal{E}$.

**ii.** Le spectre de A est le même dans $\mathcal{E}$ que dans $\mathcal{E}_1$ : ce sont les mêmes valeurs propres $a_n$ qui interviennent dans chaque cas.

**iii.** Si une valeur propre $a_n$ est $g_n$ fois dégénérée dans $\mathcal{E}_1$, alors elle est $n_2.g_n$ fois dégénérée dans $\mathcal{E}$, où $n_2$ est la dimension de $\mathcal{E}_2$.

Ainsi, même si la valeur propre $a_n$ est non dégénérée dans $\mathcal{E}_1$, elle est $n_2$ fois dégénérée dans $\mathcal{E}$.

### b. Equation aux valeurs propres de l'opérateur $\widetilde{A} + \widetilde{B}$

Soient $A$ et $B$ deux observables agissant respectivement dans $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$, dont on connaît les valeurs propres et les états propres :

$$A|\varphi_{n1}\rangle = a_n\,|\varphi_{n1}\rangle \qquad , \qquad B|\psi_{p2}\rangle = b_p|\psi_{p2}\rangle$$

On veut résoudre, dans $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2$, l'équation aux valeurs propres de l'opérateur $\widetilde{A} + \widetilde{B}$.

- Les vecteurs produits tensoriels $|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle$ forment dans $\mathcal{E}$, une base de vecteurs propres communs à $\widetilde{A}$ et $\widetilde{B}$ :

$$\widetilde{A}|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle = a_n|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle \qquad , \qquad \widetilde{B}|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle = b_p|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle$$

- Les vecteurs $|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle$ sont aussi vecteurs propres de l'opérateur $\widetilde{A} + \widetilde{B}$ :

$$(\widetilde{A} + \widetilde{B})|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle = \widetilde{A}|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle + \widetilde{B}|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle = (a_n + b_p)|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle$$

Ce qui résout immédiatement l'équation aux valeurs propres de $\widetilde{A} + \widetilde{B}$ :

$$(\widetilde{A} + \widetilde{B})|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle = (a_n + b_p)|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle$$

**Les valeurs propres de $\widetilde{A} + \widetilde{B}$ sont la somme d'une valeur propre de $A$ et d'une autre de $B$.**

# Chapitre 2

# Théorie quantique du moment cinétique

## I – Théorie générale

### I - 1. Le moment cinétique orbital

Soit $R(O, x, y, z)$ un référentiel galiléen muni de la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Une particule $M$, repérée par le vecteur position $\overrightarrow{OM} = \vec{r} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$, se déplace avec une quantité de mouvement $\vec{p} = p_x\,\vec{e}_x + p_y\,\vec{e}_y + p_z\,\vec{e}_z$.

- **Composantes du moment cinétique classique**

Le moment cinétique en $O$ de la particule s'écrit :

$$\vec{l} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p} = \vec{r} \wedge \vec{p}, \text{ soit : } \vec{l} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yp_z - zp_y \\ zp_x - xp_z \\ xp_y - yp_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_x \\ l_y \\ l_z \end{pmatrix}$$

Ou bien : $\vec{l} = (yp_z - zp_y)\,\vec{e}_x + (zp_x - xp_z)\,\vec{e}_y + (xp_y - yp_x)\,\vec{e}_z = l_x\,\vec{e}_x + l_y\,\vec{e}_y + l_z\,\vec{e}_z$.

Donc les composantes du moment cinétique, en mécanique classique, sont :

$$l_x = yp_z - zp_y$$
$$l_y = zp_x - xp_z$$
$$l_z = xp_y - yp_x$$

- **Moment cinétique quantique**

Les composantes $L_x$, $L_y$ et $L_z$ du moment cinétique $\vec{L}$ en mécanique quantique s'obtiennent en appliquant le **principe de correspondance** qui permet d'obtenir les observables associées aux grandeurs classiques **(Postulat 2 de la M.Q.)**.

Aux variables de position $x$, $y$ et $z$ on associe les observables $X$, $Y$ et $Z$, et aux variables d'impulsion $p_x$, $p_y$ et $p_z$ les observables $P_x$, $P_y$ et $P_z$. Bien que les expressions de $l_x$, $l_y$ et $l_z$ fasse intervenir des produits de variables classiques, on n'a pas besoin de symétriser l'expression pour obtenir $L_x$, car les couples d'observables $(Y,P_z)$, $(Z,P_y)$, $(Z,P_x)$, $(X,P_z)$, $(X,P_y)$, $(Y,P_x)$ commutent.

Ainsi, les composantes $L_x$, $L_y$ et $L_z$ correspondant, en mécanique quantique, aux composantes $l_x$, $l_y$ et $l_z$ du moment cinétique classique sont :

$$\boxed{\begin{aligned} L_x &= YP_z - ZP_y \\ L_y &= ZP_x - XP_z \\ L_z &= XP_y - YP_x \end{aligned}}$$

- **Relations de commutation des opérateurs $L_x$, $L_y$ et $L_z$ :**

$$[L_x, L_y] = [Y P_z - Z P_y, Z P_x - X P_z]$$
$$= [Y P_z, Z P_x] - [Y P, X P_z] - [Z P_y, Z P_x] + [Z P_y, X P_z]$$

Or $Y P_z$ commute avec $X P_z$ et $Z P_y$ avec $Z P_x$, alors :

$$[L_x, L_y] = [Y P_z, Z P_x] + [Z P_y, X P_z]$$
$$= Y[P_z, Z] P_x + X[Z, P_z] P_y$$
$$= -i\hbar Y P_x + i\hbar X P_y = i\hbar (X P_y - Y P_x)$$
$$= i\hbar L_z$$

Des calculs analogues donnent les deux autres commutateurs :

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z \quad ; \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x \quad ; \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

**Ces relations de commutation sont caractéristiques d'un moment cinétique.**

## I – 2. Définition du moment cinétique :

- On appelle moment cinétique $J$ tout ensemble de trois observables $J_x, J_y$ et $J_z$ vérifiant les trois relations de commutation suivantes :

$$[J_x, J_y] = i\hbar J_z$$
$$[J_y, J_z] = i\hbar J_x$$
$$[J_z, J_x] = i\hbar J_y$$

**Signification :**

Les trois composantes $J_x, J_y$ et $J_z$ du moment cinétique $J$ ne sont pas compatibles : on ne peut pas les mesurer simultanément. Il est donc impossible de définir plus d'une composante de $J$ à la fois.

- Soit l'opérateur $J^2$ carré scalaire de $J$ :

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

$J^2$ est hermitique puisque $J_x, J_y$ et $J_z$ le sont.

$J^2$ commute avec $J_x, J_y$ et $J_z$. En effet :

$$[J^2, J_x] = [J_x^2, J_x] + [J_y^2, J_x] + [J_z^2, J_x]$$
$$= J_y[J_y, J_x] + [J_y, J_x] J_y + J_z[J_z, J_x] + [J_z, J_x] J_z$$
$$= -i\hbar J_y J_z - i\hbar J_z J_y + i\hbar J_z J_y + i\hbar J_y J_z = 0$$

De même pour les autres composantes. Donc :

$$[J^2, J_x] = [J^2, J_y] = [J^2, J_z] = 0$$

**Signification :**

$J^2$ et une des trois composantes de $J$ ($J_x$, $J_y$ ou $J_z$) sont compatibles : on peut donc déterminer simultanément la norme du moment cinétique et une de ses composantes.

## I – 3. Les opérateurs $J_+$ et $J_-$ (opérateurs de montée et de descente) :

- **Définition :**

$$\boxed{J_+ = J_x + iJ_y \quad , \quad J_- = J_x - iJ_y}$$

- **Calculons les commutateurs $[J_z , J_+]$, $[J_z , J_-]$ et $[J_+ , J_-]$ :**

  - $[J_z , J_+] = [J_z , J_x + iJ_y]$
    $= [J_z , J_x] + i[J_z , J_y]$
    $= i\hbar J_y + i(-i\hbar J_x) = \hbar (J_x + iJ_y) = \hbar J_+$

$$\boxed{[J_z , J_+] = \hbar J_+}$$

  - $[J_z , J_-] = [J_z , J_x - iJ_y]$
    $= [J_z , J_x] - i[J_z , J_y]$
    $= i\hbar J_y - i(-i\hbar J_x) = -\hbar (J_x - iJ_y) = -\hbar J_-$

$$\boxed{[J_z , J_-] = -\hbar J_-}$$

  - $[J_+ , J_-] = [J_x + iJ_y , J_x - iJ_y]$
    $= i[J_y , J_x] - i[J_x , J_y] = -2i[J_x , J_y] = -2i(i\hbar) J_z$

$$\boxed{[J_+ , J_-] = 2\hbar J_z}$$

D'où les trois relations de commutation :

$$\boxed{\begin{aligned} [J_z , J_+] &= \hbar J_+ \\ [J_z , J_-] &= -\hbar J_- \\ [J_+ , J_-] &= 2\hbar J_z \end{aligned}}$$

**Ces relations sont elles aussi des relations de commutation caractéristiques d'un moment cinétique *J*.**

- $J^2$ **commute avec** $J_+$ **et** $J_-$. En effet :

$$[J^2 , J_\pm] = [J^2 , J_x \pm iJ_y] = [J^2 , J_x] \pm i[J^2 , J_y] = 0$$

- **Calculons les produits** $J_+J_-$ **et** $J_-J_+$ **:**

$$J_+J_- = (J_x + iJ_y)(J_x - iJ_y) = J_x^2 + J_y^2 - i[J_x , J_y]$$
$$= J_x^2 + J_y^2 + \hbar J_z$$

Donc :

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z$$

De même :

$$J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$$

En additionnant membre à membre ces deux équations, on obtient :

$$J^2 = \frac{1}{2}(J_+ J_- + J_- J_+) + J_z^2$$

## I – 4. Valeurs propres et vecteurs propres de $J^2$ et $J_z$ :

**Notation :**

Les observables $J^2$ et $J_z$ commutent, elles possèdent alors des vecteurs propres communs. On notera ces vecteurs par $|\lambda, m\rangle$, où $\lambda$ et $m$ sont des paramètres sans dimension, qui caractérisent les valeurs propres de $J^2$ et $J_z$. Les équations aux valeurs propres de $J^2$ et $J_z$ s'écrivent alors :

$$J^2 |\lambda, m\rangle = \lambda \hbar^2 |\lambda, m\rangle$$
$$J_z |\lambda, m\rangle = m \hbar |\lambda, m\rangle$$

**Proposition 1 :**

i. **Les valeurs propres de $J^2$ sont positives ou nulles.**

ii. **Les nombres $\lambda$ et $m$ vérifient l'inégalité :**

$$\lambda \geq m^2 \geq 0$$

**Démonstration :**

**i.** $J^2$ est la somme des carrés de trois opérateurs hermitiques. Par conséquent, $\forall$ le ket $|\psi\rangle$, l'élément de matrice $\langle\psi| J^2 |\psi\rangle \geq 0$. En effet :

$$\begin{aligned}\langle\psi| J^2 |\psi\rangle &= \langle\psi| J_x^2 |\psi\rangle + \langle\psi| J_y^2 |\psi\rangle + \langle\psi| J_z^2 |\psi\rangle \\ &= \langle\psi| J_x^+ J_x |\psi\rangle + \langle\psi| J_y^+ J_y |\psi\rangle + \langle\psi| J_z^+ J_z |\psi\rangle \\ &= \left| J_x |\psi\rangle \right|^2 + \left| J_y |\psi\rangle \right|^2 + \left| J_z |\psi\rangle \right|^2 \geq 0\end{aligned}$$

En particulier, dans l'état $|\lambda, m\rangle$ :

$$\langle\lambda, m| J^2 |\lambda, m\rangle = \lambda \hbar^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq 0$$

**ii.** En plus, on a : $\langle J^2 \rangle \geq \langle J_z^2 \rangle$, donc, dans l'état $|\lambda, m\rangle$ :

$$\left.\begin{aligned}\langle J^2 \rangle &= \langle\lambda, m| J^2 |\lambda, m\rangle = \lambda \hbar^2 \\ \langle J_z^2 \rangle &= \langle\lambda, m| J_z^2 |\lambda, m\rangle = m^2 \hbar^2\end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq m^2 \geq 0$$

**Proposition 2 :**

$$J_{\pm}\left|\lambda,m\right\rangle = c_{\pm}\left|\lambda,m\pm1\right\rangle$$

**Démonstration :**

On a : $[J_z, J_{\pm}] = \pm\hbar J_{\pm}$

- Appliquons le commutateur : $[J_z, J_+] = \hbar J_+$ à un vecteur $\left|\lambda,m\right\rangle$, donc :

$$J_zJ_+\left|\lambda,m\right\rangle - J_+J_z\left|\lambda,m\right\rangle = \hbar J_+\left|\lambda,m\right\rangle \Rightarrow J_zJ_+\left|\lambda,m\right\rangle - m\hbar^2 J_+\left|\lambda,m\right\rangle = \hbar J_+\left|\lambda,m\right\rangle$$
$$\Rightarrow J_z\left[J_+\left|\lambda,m\right\rangle\right] = (m+1)\hbar\left[\left|\lambda,m\right\rangle\right]$$

Donc, $J_+\left|\lambda,m\right\rangle$ est vecteur propre de $J_z$ associé à la valeur propre $(m+1)\hbar$.

Or, le vecteur propre de $J_z$ associé à la valeur propre $(m+1)\hbar$ est $\left|\lambda,m+1\right\rangle$. Donc, $J_+\left|\lambda,m\right\rangle$ et $\left|\lambda,m+1\right\rangle$ sont proportionnels, c'est-à-dire :

$$J_+\left|\lambda,m\right\rangle = c_+\left|\lambda,m+1\right\rangle \quad , c_+ \in \mathbb{C}$$

- Appliquons le commutateur : $[J_z, J_-] = -\hbar J_-$ à un vecteur $\left|\lambda,m\right\rangle$, donc :

$$J_zJ_-\left|\lambda,m\right\rangle - J_-J_z\left|\lambda,m\right\rangle = -\hbar J_-\left|\lambda,m\right\rangle \Rightarrow J_zJ_-\left|\lambda,m\right\rangle - m\hbar^2 J_-\left|\lambda,m\right\rangle = -\hbar J_-\left|\lambda,m\right\rangle$$
$$\Rightarrow J_z\left[J_-\left|\lambda,m\right\rangle\right] = (m-1)\hbar\left[J_-\left|\lambda,m\right\rangle\right]$$

Donc, $J_-\left|\lambda,m\right\rangle$ est vecteur propre de $J_z$ associé à la valeur propre $(m-1)\hbar$.

Or, le vecteur propre de $J_z$ associé à la valeur propre $(m-1)\hbar$ est $\left|\lambda,m-1\right\rangle$. Donc, $J_-\left|\lambda,m\right\rangle$ et $\left|\lambda,m-1\right\rangle$ sont proportionnels, c'est-à-dire :

$$J_-\left|\lambda,m\right\rangle = c_-\left|\lambda,m-1\right\rangle \quad , c_- \in \mathbb{C}$$

**Proposition 3 :**

i. Si $j = m_{\max}$, alors $\lambda = j(j+1)$

ii. Si $j' = m_{\min}$, alors $\lambda = j'(j'-1)$

**Démonstration :**

i. On a d'après la **proposition 2** :

$$J_+\left|\lambda,m\right\rangle = c_+\left|\lambda,m+1\right\rangle$$

Puisque $j = m_{\max}$ correspond à la plus grande valeur propre possible de $J_z$, le vecteur $\left|\lambda,m_{\max}+1\right\rangle$ doit être nul. Donc, l'état $\left|\lambda,m_{\max}=j\right\rangle$ est tel que :

$$J_+\left|\lambda,j\right\rangle = 0$$

Donc :

$$\left|J_+\left|\lambda,j\right\rangle\right|^2 = 0 \Rightarrow \left\langle\lambda,j\middle|J_-J_+\middle|\lambda,j\right\rangle = 0$$

Or :

$$J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$$

Donc :

$$\langle \lambda, j | J_- J_+ | \lambda, j \rangle = \langle \lambda, j | (J^2 - J_z^2 - \hbar J_z) | \lambda, j \rangle \Rightarrow (\lambda - j^2 - j)\hbar^2 = 0$$

D'où :

$$\boxed{\lambda = j(j+1)}$$

**ii.** De même, on a d'après la **proposition 2** :

$$J_- | \lambda, m \rangle = c_- | \lambda, m-1 \rangle$$

Puisque $j' = m_{\min}$ correspond à la plus petite valeur propre possible de $J_z$, le vecteur $| \lambda, m_{\min} - 1 \rangle$ doit être nul. Donc, l'état $| \lambda, m_{\min} = j' \rangle$ est tel que :

$$J_- | \lambda, j' \rangle = 0$$

Donc :

$$| J_- | \lambda, j' \rangle |^2 = 0 \Rightarrow \langle \lambda, j' | J_+ J_- | \lambda, j' \rangle = 0$$

Or :

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z$$

Donc :

$$\langle \lambda, j' | J_+ J_- | \lambda, j' \rangle = \langle \lambda, j' | (J^2 - J_z^2 + \hbar J_z) | \lambda, j' \rangle \Rightarrow (\lambda - j'^2 - j')\hbar^2 = 0$$

D'où :

$$\boxed{\lambda = j'(j'-1)}$$

**Quelle valeur de $\lambda$ est à retenir ?**

Les deux expressions de $\lambda$ sont compatibles si :

$$j(j+1) = j'(j'-1) \Rightarrow j^2 + j = j'^2 - j' \Rightarrow (j + j')(j - j' + 1) = 0$$
$$\Rightarrow j' = -j \quad ou \quad j' = j + 1$$

Comme $j'$ est la valeur minimale de $m$, la solution $j' = j + 1$ est à exclure puisqu'elle implique que la valeur minimale soit supérieure à la valeur maximale.

Donc, seule la solution $j = -j'$ est à retenir. D'où :

$$\lambda = j(j+1) \quad ; \quad -j \le m \le j$$

**Notation :**

**Les vecteurs propres communs de $J^2$ et $J_z$ seront alors notés $| j, m \rangle$ :**

$$J^2 | j, m \rangle = j(j+1)\hbar^2 | j, m \rangle$$
$$J_z | j, m \rangle = m\hbar | j, m \rangle$$

**Proposition 4 :**

**Les seules valeurs possibles pour $j$ sont les nombres entiers ou demi-entiers positifs ou nuls.**

**Démonstration :**

D'après la **proposition 2**, on a :

$$J_- |j,m\rangle = c_- |j,m-1\rangle$$

Alors, le ket $|j,-j\rangle$ a été obtenu en appliquant $N$ de fois l'opérateur $J_-$ sur le ket $|j,j\rangle$ :

$$|j,j\rangle \underbrace{\xrightarrow{J_-} |j,j-1\rangle \xrightarrow{J_-} |j,j-2\rangle \cdots \xrightarrow{J_-}}_{N\ fois} |j,j-N\rangle \equiv |j,-j\rangle$$

Donc :

$$j-N=-j \Rightarrow 2j=N \Rightarrow j=\frac{N}{2} \text{ où } N\in\mathbb{N}$$

Comme, $N$ est un entier naturel, il peut être pair ou impair, alors $j$ est un entier ou demi-entier. Il s'ensuit que le nombre quantique $m$ est un entier ou demi-entier.

**Résumé :**

**Soit $J$ un moment cinétique caractérisé par le nombre quantique $j$.**

- **Les équations aux valeurs propres de $J^2$ et $J_z$ sont :**

$$\begin{cases} J^2|j,m\rangle = j(j+1)\hbar^2|j,m\rangle \\ J_z|j,m\rangle = m\hbar|j,m\rangle \end{cases}$$

- **Les nombres $j$ et $m$ satisfont aux inégalités suivantes :**

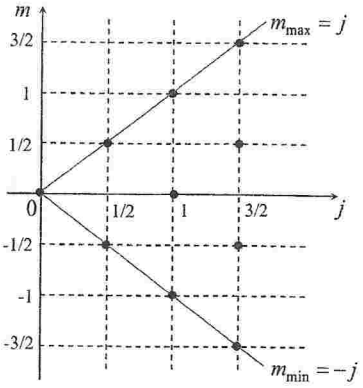
$$j\geq 0 \ ; \ -j\leq m\leq j$$

- **Les seules valeurs possibles pour $j$ sont les nombres entiers ou demi-entiers positifs ou nuls, c'est-à-dire : $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \cdots$**

- **Pour une valeur fixée de $j$, les seules valeurs possibles pour $m$ sont les $(2j+1)$ nombres suivants : $-j, -j+1, \cdots, j-1, j$ ; $m$ est donc entier si $j$ est entier, demi-entier si $j$ est demi-entier.**

- **A chaque valeur propre de $J^2$, sont associés $g_j = 2j+1$ vecteurs propres. $2j+1$ est donc la dimension du sous – espace propre associé à $j$ :**

$$\mathcal{E}(j) = \{|j,-j\rangle, |j,-j+1\rangle, \cdots, |j,j-1\rangle, |j,j\rangle\}$$




## I – 5. Action des opérateurs $J_+$ et $J_-$ sur le vecteur $|j,m\rangle$ :

**Proposition 5 :**

**L'action des opérateurs $J_+$ et $J_-$ sur le vecteur $|j,m\rangle$ est donnée par :**

$$J_\pm |j,m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}\, |j,m\pm 1\rangle$$

**Démonstration :**

On a, d'après la **proposition 2** :

$$J_\pm |j,m\rangle = c_\pm |j,m\pm 1\rangle$$

Donc :

$$|J_+ |j,m\rangle|^2 = |c_+|^2 = \langle j,m| J_- J_+ |j,m\rangle$$
$$|J_- |j,m\rangle|^2 = |c_-|^2 = \langle j,m| J_+ J_- |j,m\rangle$$

Or :

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z \quad ; \quad J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$$

Donc :

$$\begin{cases} |c_+|^2 = \langle j,m| J^2 - J_z^2 - \hbar J_z |j,m\rangle = [j(j+1) - m(m+1)]\hbar^2 \\ |c_-|^2 = \langle j,m| J^2 - J_z^2 + \hbar J_z |j,m\rangle = [j(j+1) - m(m-1)]\hbar^2 \end{cases}$$

D'où :

$$|c_+| = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m+1)} \quad ; \quad |c_-| = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m-1)}$$

En choisissant les constantes $c_+$ et $c_-$ réelles et positives, il vient :

$$c_\pm = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{J_\pm |j,m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}\, |j,m\pm 1\rangle}$$

## II – Moment cinétique orbital

### II - 1. Les composantes du moment cinétique orbital

- Nous avons déjà montré que les composantes $L_x, L_y$ et $L_z$ de l'observable moment cinétique orbital $\vec{L}$ sont données par les relations :

$$L_x = Y P_z - Z P_y$$
$$L_y = Z P_x - X P_z$$
$$L_z = X P_y - Y P_x$$

Comme les composantes $X$, $Y$, $Z$, $P_x$, $P_y$ et $P_z$ sont des observables, donc hermitiques, alors les composantes $L_x, L_y$ et $L_z$ sont hermitiques.

- Les composantes $L_x, L_y$ et $L_z$ vérifient les relations de commutation d'un moment cinétique :

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z \quad ; \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x \quad ; \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

- Tous les résultats démontrés dans la théorie générale du moment cinétique sont valables dans le cas du moment cinétique orbital :

**i.** Soient les opérateurs $L_+ = L_x + i L_y$ et $L_- = L_x - i L_y$, on a alors les relations de commutation suivantes :

$$[L_z, L_+] = \hbar L_+ \quad ; \quad [L_z, L_-] = -\hbar L_- \quad ; \quad [L_+, L_-] = 2\hbar L_z$$

**ii.** $L^2$ commute avec $L_+$ et $L_-$.

$$\left.\begin{aligned} L_+ L_- &= L^2 - L_z^2 + \hbar L_z \\ L_- L_+ &= L^2 - L_z^2 - \hbar L_z \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad L^2 = \frac{1}{2}(L_+ L_- + L_- L_+) + L_z^2$$

**iii.** Soit $\{|l,m\rangle\}$ le système de vecteurs propres commun à $L^2$ et $L_z$ :

$$\begin{aligned} L^2 |l,m\rangle &= \hbar^2 l(l+1) |l,m\rangle \quad ; \quad l = 0, 1, \ldots \infty \\ L_z |l,m\rangle &= m\hbar |l,m\rangle \quad ; \quad -l \le m \le l \\ \langle l',m' | l,m\rangle &= \delta_{ll'} \delta_{m'm} \end{aligned}$$

**Propriété :**

**Dans le cas du moment cinétique orbital, les nombres $l$ et $m$ ne peuvent être qu'entiers :**

$$l \in \mathbf{N} \text{ et } m \in \mathbf{Z} \quad (\text{car } -l \le m \le l)$$

**Cette propriété sera démontrée par la suite.**

**iv.** L'action des opérateurs $L_+$ et $L_-$ sur un vecteur $|l,m\rangle$ est :

$$\begin{aligned} L_+ |l,m\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)}\, |l,m+1\rangle \\ L_- |l,m\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)}\, |l,m-1\rangle \end{aligned}$$

Avec :

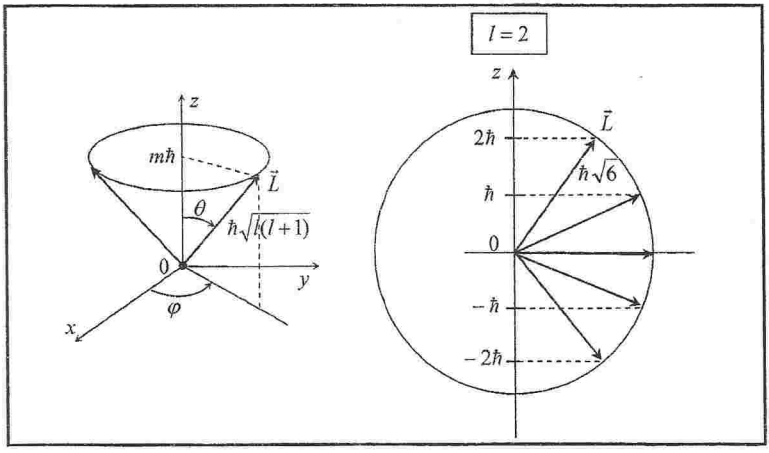
$$\boxed{L_-|l,-l\rangle = 0 \quad , \quad L_+|l,l\rangle = 0}$$

## II – 2. Modèle vectoriel du moment cinétique orbital

- On peut représenter le moment cinétique orbital par $\vec{L}$ un vecteur de module $\hbar\sqrt{l(l+1)}$ et de projection sur l'axe $Oz$ égale à $m\hbar$. Comme $-l \le m \le l$, alors la projection sur l'axe $Oz$ est quantifiée : il y a $(2l+1)$ projections permises de $\vec{L}$ sur cet axe.

- Le vecteur $\vec{L}$ précesse autour de l'axe de quantification $Oz$ ; et se trouve par conséquent à la surface d'un cône de hauteur $m\hbar$ et ayant l'axe $Oz$ comme axe de symétrie.

- Dans l'état $|l,m\rangle$, la mesure de $L^2$ et $L_z$ donne avec certitude $l(l+1)\hbar^2$ et $m\hbar$ ; mais on ne peut prévoir avec certitude la valeur des projections de $\vec{L}$ sur les axes $Ox$ et $Oy$, car l'état $|l,m\rangle$ n'est pas un état propre de $L_x$ et $L_y$.




## II – 3. Expressions des opérateurs du moment cinétique en coordonnées sphériques

**a. Les composantes $L_x, L_y$ et $L_z$ en coordonnées sphériques :**

- **En coordonnées cartésiennes, les composantes $L_x, L_y$ et $L_z$ s'écrivent :**

$$L_x = \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad , \quad L_y = \frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right) \quad , \quad L_z = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

Il est plus intéressant de travailler en **coordonnées sphériques** (ou **polaires**), car, comme on va le voir, **les opérateurs de moment cinétique n'agissent que sur les variables angulaires $\theta$ et $\varphi$, et non sur la variable $r$.**

- **En coordonnées sphériques :**

L'action de l'opérateur moment cinétique $\vec{L} = \vec{R} \wedge \vec{P}$ dans la représentation $\{|\vec{r}\rangle\}$ :

$$\vec{L} = -i\hbar\, \vec{R} \wedge \vec{\nabla} = -i\hbar . r\, \vec{e}_r \wedge \vec{\nabla}$$

Or, **l'expression de l'opérateur gradient $\vec{\nabla}$ en coordonnées sphériques est :**

$$\boxed{\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r}.\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}.\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}.\vec{e}_\varphi}$$

Donc :

$$\vec{L} = -i\hbar . r\, \vec{e}_r \wedge \left( \frac{\partial}{\partial r}.\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}.\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}.\vec{e}_\varphi \right) = -i\hbar . \left( \frac{\partial}{\partial \theta}.\vec{e}_\varphi - \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}.\vec{e}_\theta \right)$$

Remplaçons alors $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ par leurs expressions dans la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ :

$$\vec{e}_\theta = \cos\theta.\cos\varphi.\vec{e}_x + \cos\theta.\sin\varphi.\vec{e}_y - \sin\theta.\vec{e}_z \qquad , \qquad \vec{e}_\varphi = -\sin\varphi.\vec{e}_x + \cos\varphi.\vec{e}_y$$

Donc :

$$\vec{L} = i\hbar . \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}.\left[ \cos\theta.\cos\varphi.\vec{e}_x + \cos\theta.\sin\varphi.\vec{e}_y - \sin\theta.\vec{e}_z \right] - i\hbar . \frac{\partial}{\partial \theta}.\left[ -\sin\varphi.\vec{e}_x + \cos\varphi.\vec{e}_y \right]$$

Soit :

$$\vec{L} = i\hbar . \left( \frac{\cos\theta}{\sin\theta}.\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi} + \sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta} \right).\vec{e}_x + i\hbar . \left( \frac{\cos\theta}{\sin\theta}.\sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi} - \cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta} \right).\vec{e}_y - i\hbar . \frac{\partial}{\partial \varphi}.\vec{e}_z$$

D'où les composantes $L_x$, $L_y$ et $L_z$ en coordonnées sphériques :

$$\boxed{\begin{aligned} L_x &= i\hbar \left( \sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta} + \cot g\theta.\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ L_y &= i\hbar \left( -\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta} + \cot g\theta.\sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ L_z &= -i\hbar . \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{aligned}}$$

**b. Les opérateurs $L_+$ et $L_-$ en coordonnées sphériques :**

On a :

$$\begin{aligned} L_+ &= L_x + i\, L_y \\ &= i\hbar \left( \sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta} + \cot g\theta.\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi} \right) - \hbar \left( -\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta} + \cot g\theta.\sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\ &= \hbar(\cos\varphi + i\sin\varphi).\frac{\partial}{\partial \theta} + i\hbar(\cos\varphi + i\sin\varphi)\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial \varphi} \\ &= \hbar e^{i\varphi} . \left( \frac{\partial}{\partial \theta} + i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \end{aligned}$$

D'où :

$$L_+ = \hbar e^{i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) \quad ; \quad L_- = -\hbar e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} - i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

**c. L'opérateur $L_+ L_-$ en coordonnées sphériques :**

$$L_+L_-\psi(r,\theta,\varphi) = -\hbar^2\left[e^{i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\right]\left[e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right)\right]$$

$$= -\hbar^2 e^{i\varphi}e^{-i\varphi}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right) - i\hbar^2 e^{i\varphi}\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\left[e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right)\right]$$

Soit :

$$L_+L_-\psi(r,\theta,\varphi) = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2} - i\frac{d(\cot g\theta)}{d\theta}.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi} - i\cot g\theta.\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta\partial\varphi}\right)$$

$$- i\hbar^2 e^{i\varphi}\cot g\theta.(-i)e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right) - i\hbar^2\cot g\theta.\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi\partial\theta} - \hbar^2\cot g^2\theta\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}$$

Comme :

$$\frac{d(\cot g\theta)}{d\theta} = \frac{-1}{\sin^2\theta}$$

Alors :

$$L_+L_-\psi(r,\theta,\varphi) = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2} + \frac{i}{\sin^2\theta}.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi} + \cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g^2\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi} + \cot g^2\theta\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}\right)$$

$$= -\hbar^2\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2} + \cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\theta} + i\left[\frac{1}{\sin^2\theta} - \cot g^2\theta\right].\frac{\partial\psi}{\partial\varphi} + \cot g^2\theta\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}\right)$$

$$= -\hbar^2\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2} + \cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\theta} + i.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi} + \cot g^2\theta\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}\right)$$

Donc :

$$L_+L_- = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta} + i.\frac{\partial}{\partial\varphi} + \cot g^2\theta\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

**d. Expression de l'opérateur $L^2$ en coordonnées sphériques :**

On a :

$$L_+L_- = L^2 - L_z^2 + \hbar L_z \quad \Rightarrow \quad L^2 = L_+L_- + L_z^2 - \hbar L_z$$

Comme : $-\hbar L_z = i\hbar^2.\frac{\partial}{\partial\varphi}$ et $L_z^2 = -\hbar^2.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$, donc :

$$L^2 = L_+ L_- + L_z^2 - \hbar L_z$$
$$= -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta} + i.\frac{\partial}{\partial\varphi} + \cot g^2\theta.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} - i.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$
$$= -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta} + \left(1+\cot g^2\theta\right)\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

D'où :

$$\boxed{L^2 = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)}$$

## II – 3. Fonctions propres communes aux opérateurs $L^2$ et $L_z$

### a. Factorisation de la fonction d'onde $\psi(r,\theta,\varphi)$ :

La fonction d'onde du système dépend des variables $r,\theta$ et $\varphi$ : $\psi(r,\theta,\varphi)$.

- Les vecteurs propres communs à $L^2$ et $L_z$ sont notés $|l,m\rangle$. Les équations aux valeurs propres de $L^2$ et $L_z$ s'écrivent :

$$L^2|l,m\rangle = \hbar^2 l(l+1)|l,m\rangle$$
$$L_z|l,m\rangle = m\hbar|l,m\rangle$$

Ainsi :

**- la donnée d'un couple de nombres $(l, m)$ détermine de façon unique un vecteur propre $|l,m\rangle$ commun à $L^2$ et $L_z$ ;**

**- les opérateurs $L^2$ et $L_z$ n'agissent que sur les variables angulaires $\theta$ et $\varphi$.**

**Par conséquent, $L^2$ et $L_z$ forment un ECOC dans l'espace des états dépendant des variables angulaires $\Omega \equiv (\theta,\varphi)$, qu'on note $\mathscr{E}_\Omega$.**

- Par contre, les opérateurs $L^2$ et $L_z$ n'agissent pas sur la variable radiale $r$. Par conséquent, **ils ne forment pas un ECOC dans l'espace des états du système** $\mathscr{E} = \mathscr{E}_r \otimes \mathscr{E}_\Omega$, puisque la partie radiale de la fonction d'onde reste indéterminée.

$\Rightarrow$ **Il faut alors ajouter à $L^2$ et $L_z$ une observable $K$ qui commute avec eux pour former un ECOC dans $\mathscr{E}$. Donc, l'observable $K$ n'agira que sur la variable $r$, c'est-à-dire dans $\mathscr{E}_r$.**

En désignant par $k$ un indice représentant les valeurs propres de $K$, les vecteurs propres communs à $K$, $L^2$ et $L_z$ seront notés $|k,l,m\rangle$, alors la fonction d'onde associée à ce ket est :

$$\psi(r,\theta,\varphi) = \langle\vec{r}|k,l,m\rangle = \langle r,\theta,\varphi|k,l,m\rangle$$

D'après les propriétés du produit scalaire dans l'espace produit tensoriel, on peut écrire :

$$\psi(r,\theta,\varphi) = \langle r|k\rangle.\langle\theta,\varphi|l,m\rangle \quad \Rightarrow \quad \boxed{\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)}$$

où $R(r)$ est une fonction de $r$ seul (appelée **fonction radiale**) et $Y_l^m(\theta,\varphi)$ est une fonction de $\theta$ et $\varphi$ uniquement. Les fonctions $Y_l^m(\theta,\varphi)$ sont les fonctions propres communes de $L^2$ et $L_z$ ; elles sont appelées les **harmoniques sphériques** :

$$\boxed{Y_l^m(\theta,\varphi)=\langle\theta,\varphi|l,m\rangle}$$

$\Rightarrow$ **D'où la séparation entre les dépendances radiale et angulaire de la fonction d'onde.**

Dans ce cas, les équations aux valeurs propres de $L^2$ et $L_z$ s'écrivent :

$$\boxed{\begin{aligned}\langle\theta,\varphi|L^2|l,m\rangle &\equiv L^2\,Y_l^m(\theta,\varphi)=\hbar^2 l(l+1)\,Y_l^m(\theta,\varphi)\\ \langle\theta,\varphi|L_z|l,m\rangle &\equiv L_z\,Y_l^m(\theta,\varphi)=m\hbar\,Y_l^m(\theta,\varphi)\end{aligned}}$$

**b. Condition de normalisation des harmoniques sphériques :**

Les fonctions d'onde $\psi(r,\theta,\varphi)$ sont de carré sommable, elles vérifient alors la condition de normalisation :

$$\int_V |\psi(r,\theta,\varphi)|^2\,dV=\int_V |\psi(r,\theta,\varphi)|^2 r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi=1$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{\int_0^{+\infty}|rR(r)|^2\,dr}_{=1}\ \underbrace{\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}|Y_l^m(\theta,\varphi)|^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi}_{=1}=1$$

On peut choisir les fonctions $R(r)$ et $Y_l^m(\theta,\varphi)$ de sorte que les intégrales radiale et angulaire soient égales chacune à 1 :

$$\boxed{\begin{aligned}&\int_0^{+\infty}|rR(r)|^2\,dr=1\\ &\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}|Y_l^m(\theta,\varphi)|^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi=1\end{aligned}}$$

**La deuxième relation constitue la condition de normalisation des harmoniques sphériques.**

**La relation d'orthonormalisation des harmoniques sphériques s'écrit :**

$$\boxed{\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}Y_l^m(\theta,\varphi).Y_{l'}^{m'*}(\theta,\varphi)\sin\theta\,d\theta\,d\varphi=\delta_{m,m'}\delta_{l,l'}}$$

**c. Construction des harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$ :**

***i.* Factorisation des harmoniques sphériques**

**Proposition :**

$$\boxed{Y_l^m(\theta,\varphi)=F_{l,m}(\theta)e^{im\varphi}}$$

**Démonstration :**

- On a :

$$L_z\, Y_l^m(\theta,\varphi) = m\hbar\, Y_l^m(\theta,\varphi) \quad \Rightarrow \quad \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\varphi} Y_l^m(\theta,\varphi) = m\hbar\, Y_l^m(\theta,\varphi)$$

Les solutions de cette équation sont de la forme :

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = F_{l,m}(\theta)e^{im\varphi}$$

- Comme $0 \le \varphi \le 2\pi$ et la fonction d'onde doit être continue en tout point, on a alors :

$$Y_l^m(\theta,\varphi=0) = Y_l^m(\theta,\varphi=2\pi) \quad \Rightarrow \quad e^{2\pi i m} = 1$$

Ce qui implique que $m$ ne peut prendre que des valeurs entières :

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots \quad \Rightarrow \quad m \in \mathbb{Z}$$

Comme $-l \le m \le l$, alors :

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots, \pm l$$

Il s'ensuit que $l$ aussi ne peut prendre que des valeurs entières : $l \in \mathbf{N}$

**D'où la démonstration de la propriété établie précédemment :**

**Les nombres $l$ et $m$ ne peuvent être qu'entiers :**

$$l \in \mathbf{N} \text{ et } m \in \mathbf{Z} \quad (\text{car } -l \le m \le l)$$

***ii.* Expression de $Y_l^l(\theta,\varphi)$ :**

**Proposition :**

$$Y_l^l(\theta,\varphi) = F_{l,l}(\theta)e^{il\varphi} = c_l(\sin\theta)^l e^{il\varphi}$$

**Démonstration :**

- On a :

$$L_+ |l,l\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle\theta,\varphi|L_+|l,l\rangle = 0$$

Or :

$$L_+ = \hbar e^{i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

Donc :

$$\langle\theta,\varphi|L_+|l,l\rangle = \hbar e^{i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) Y_l^l(\theta,\varphi) = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) F_{l,l}(\theta)e^{il\varphi} = \frac{dF_{l,l}(\theta)}{d\theta}.e^{il\varphi} - l.\cot g\theta.F_{l,l}(\theta)e^{il\varphi} = 0$$

Donc :

$$\frac{dF_{l,l}(\theta)}{F_{l,l}(\theta)} = l.\cot g\theta.d\theta = l\frac{d(\sin\theta)}{\sin\theta} \Rightarrow F_{l,l}(\theta) = c_l(\sin\theta)^l$$

D'où :

$$\boxed{Y_l^l(\theta,\varphi) = c_l(\sin\theta)^l e^{il\varphi}}$$

où $c_l$ est une constante de normalisation.

☛ **Détermination de la constante de normalisation $c_l$ :**

▪ **Déterminons la constante $c_0$ correspondant à $l = 0$ :**

Dans ce cas : $Y_0^0(\theta,\varphi) = c_0$, donc :

$$|c_0|^2 \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 1 \Rightarrow 4\pi|c_0|^2 = 1 \Rightarrow |c_0| = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

En choisissant la phase $c_0$ de nulle, on obtient : $c_0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

▪ **Expression de $c_l$:**

- Ecrivant la condition de normalisation de $Y_l^l(\theta,\varphi) = c_l(\sin\theta)^l e^{il\varphi}$ :

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \left|Y_l^l(\theta,\varphi)\right|^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 1 \Rightarrow |c_l|^2 \int_0^{\pi}(\sin\theta)^{2l+1}d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi|c_l|^2 \underbrace{\int_0^{\pi}(\sin\theta)^{2l+1}d\theta}_{=I_l} = 1$$

En posant : $I_l = \int_0^{\pi}(\sin\theta)^{2l+1}d\theta$, on obtient :

$$\boxed{|c_l| = \sqrt{\frac{1}{2\pi I_l}}}$$

- Or, l'intégrale $I_l$ vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\boxed{I_l = \frac{2l}{(2l+1)} I_{l-1}}$$

Donc :

$$I_l = \frac{2l}{(2l+1)}\frac{2(l-1)}{[2(l-1)+1]}\frac{2(l-2)}{[2(l-2)+1]}\cdots\cdots\frac{2.2}{[2(2-1)+1]}\frac{2.1}{[2(1-1)+1]}I_0$$

$$= \underbrace{\frac{\overbrace{(2.2.2\cdots2)}^{l\ fois}\ \overbrace{[l(l-1)(l-2)\cdots2.1]}^{=l!}}{(2l+1)(2l-1)(2l-3)\cdots3.1)}}_{=D} I_0 \Rightarrow I_l = \frac{2^l l!}{D} I_0$$

- Le facteur $D$ est :

$$\left.\begin{aligned} D &= (2l+1)(2l-1)(2l-3)\cdots 3.1 \\ &= \frac{(2l+1)2l(2l-1)(2l-2)(2l-3)(2l-4)\cdots 3.2.1}{2l(2l-2)(2l-4)\cdots .2.1} \\ &= \frac{(2l+1)!}{\underbrace{(2.2.2\cdots 2)}_{l\ fois}\underbrace{l(l-1)(l-2)\cdots .2.1}_{l!}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad D = \frac{(2l+1)!}{2^l\, l!}$$

- L'intégrale $I_0$ est :

$$I_0 = \int_0^{2\pi} \sin\theta\, d\theta = 2$$

Donc :

$$I_l = 2\frac{(2^l l!)^2}{(2l+1)!} \Rightarrow |c_l| = \frac{1}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}}$$

- Pour définir complètement $c_l$, il faut choisir sa phase. La convention habituelle consiste à prendre :

$$c_l = (-1)^l |c_l|$$

D'où :

$$\boxed{c_l = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}}}$$

***iii.* Détermination de $Y_l^m(\theta,\varphi)$ à partir de $Y_l^l(\theta,\varphi)$ :**

On peut déterminer l'expression de $Y_l^m(\theta,\varphi)$ à partir de celles de $Y_l^l(\theta,\varphi)$ par applications successives des opérateurs $L_-$ sur les vecteurs $|l,l\rangle$ qu'on projette ensuite sur la représentation $\{|\theta,\varphi\rangle\}$.

- **On applique l'opérateur $L_-$ sur le ket $|l,l\rangle$ :**

On a :

$$L_-|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1)-m(m-1)}\;|l,m-1\rangle = \hbar\sqrt{(l+m)(l-m+1)}\;|l,m-1\rangle$$

Donc :

$$\begin{aligned} L_-|l,l\rangle &= \hbar\sqrt{(l+l)(l-l+1)}|l,l-1\rangle = \hbar\sqrt{1.2l}\,|l,l-1\rangle \\ L_-^2|l,l\rangle &= \hbar\sqrt{1.2l}\,L_+|l,l-1\rangle = \hbar^2\sqrt{1.2l}\,\sqrt{2.(2l-1)}\,|l,l-2\rangle \\ &= \hbar^2\sqrt{(1.2).2l.(2l-1)}\,|l,l-2\rangle \\ &\vdots \\ L_-^{m'}|l,l\rangle &= \hbar^{m'}\sqrt{(1.2.\cdots.m')[2l.(2l-1).\cdots.(2l-m'+1)]}\;|l,l-m'\rangle \\ &= \hbar^{m'}\sqrt{m'![2l.(2l-1).\cdots.(2l-m'+1)]}\;|l,l-m'\rangle \end{aligned}$$

Or : $|l,l-m'\rangle = |l,m\rangle \quad \Rightarrow \quad l-m' = m \quad \Rightarrow \quad m' = l-m$

Donc pour obtenir le ket $|l,m\rangle$, il faut appliquer $(l-m)$ fois l'opérateur $L_-$ sur le ket $|l,l\rangle$ :

$$L_-^{l-m}|l,l\rangle = \hbar^{l-m}\sqrt{(l-m)![2l.(2l-1).\cdots.(2l-l+m+1)]}\,|l,m\rangle$$
$$= \hbar^{l-m}\sqrt{(l-m)![2l.(2l-1).\cdots.(l+m+1)]}\,|l,m\rangle$$

Donc :

$$L_-^{l-m}|l,l\rangle = \hbar^{l-m}\sqrt{\frac{(l-m)!\,(2l)!}{(l+m)!}}|l,m\rangle$$

D'où :

$$\boxed{|l,m\rangle = \frac{1}{\hbar^{l-m}}\sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!\,(2l)!}}\,L_-^{l-m}|l,l\rangle}$$

Les harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$ s'obtiennent en projetant le vecteur $|l,m\rangle$ sur le vecteur de base $|\theta,\varphi\rangle$ :

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = \langle\theta,\varphi|l,m\rangle = \frac{1}{\hbar^{l-m}}\sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!\,(2l)!}}\,\langle\theta,\varphi|L_-^{l-m}|l,l\rangle$$
$$= \frac{1}{\hbar^{l-m}}\sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!\,(2l)!}}\left[-\hbar e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} - i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\right]^{l-m} Y_l^l(\theta,\varphi)$$

Donc :

$$\boxed{Y_l^m(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!\,(2l)!}}\left[-e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} - i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\right]^{l-m}\left(c_l(\sin\theta)^l e^{-il\varphi}\right)}$$

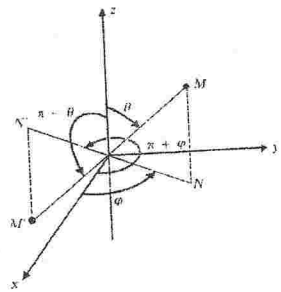
**d. Parité des harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$ :**

L'image $M'$ du point $M$ par rapport à l'origine (obtenue en changeant $\vec{r}$ en $-\vec{r}$) est obtenue par l'opération suivante :

$$M(r,\theta,\varphi) \;\rightarrow\; M'(r,\pi-\theta,\pi+\varphi)$$

Donc, la symétrie par rapport à l'origine des coordonnées, c'est-à-dire le changement de $\vec{r}$ en $(-\vec{r})$, se traduit en coordonnées sphériques par :

$$\vec{r} \;\rightarrow\; -\vec{r} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} r \;\rightarrow\; r \\ \theta \;\rightarrow\; \pi-\theta \\ \varphi \;\rightarrow\; \pi+\varphi \end{cases}$$




**i. Parité de $Y_l^{-l}(\theta,\varphi)$ :**

$$\begin{cases} \theta & \to & \pi-\theta \\ \varphi & \to & \pi+\varphi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin\theta & \to & \sin(\pi-\theta)=\sin\theta \\ \cos\theta & \to & \cos(\pi-\theta)=-\cos\theta \\ e^{im\varphi} & \to & e^{im(\pi+\varphi)}=(-1)^m e^{im\varphi} \end{cases}$$

$$Y_l^{-l}(\pi-\theta,\pi+\varphi)=c_l[\sin(\pi-\theta)]^l e^{-il(\pi+\varphi)}=c_l[\sin\theta]^l e^{-il\varphi}\left(e^{-i\pi}\right)^l \quad ; \quad e^{-i\pi}=-1$$

$$\Rightarrow \quad Y_l^{-l}(\pi-\theta,\pi+\varphi)=(-1)^l Y_l^{-l}(\theta,\varphi)$$

Donc, $Y_l^{-l}(\theta,\varphi)$ est de même parité que $l$.

**ii. Parité des harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$ :**

$$\begin{cases} \theta & \to & \pi-\theta \\ \varphi & \to & \pi+\varphi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial\theta} & \to & -\dfrac{\partial}{\partial\theta} \\ \dfrac{\partial}{\partial\varphi} & \to & \dfrac{\partial}{\partial\varphi} \\ \cot g\theta & \to & -\cot g\theta \end{cases}$$

$$Y_l^m(\pi-\theta,\pi+\varphi)=\sqrt{\frac{(l-m)!}{(l+m)!\,(2l)!}}\left(-e^{i(\pi+\varphi)}\frac{\partial}{\partial\theta}-ie^{i(\pi+\varphi)}\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)^{l+m} Y_l^{-l}(\pi-\theta,\pi+\varphi)$$

$$=\sqrt{\frac{(l-m)!}{(l+m)!\,(2l)!}}\left(-e^{i\varphi}e^{i\pi}\frac{\partial}{\partial\theta}-ie^{i\varphi}e^{i\pi}\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)^{l+m}\left[(-1)^l Y_l^{-l}(\theta,\varphi)\right]$$

$$=(-1)^l\sqrt{\frac{(l-m)!}{(l+m)!\,(2l)!}}\left(e^{i\varphi}\frac{\partial}{\partial\theta}+ie^{i\varphi}\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)^{l+m} Y_l^{-l}(\theta,\varphi)$$

Donc :

$$\boxed{Y_l^m(\pi-\theta,\pi+\varphi)=(-1)^l Y_l^m(\theta,\varphi)}$$

Donc, la parité de $Y_l^m(\theta,\varphi)$ est $(-1)^l$.

Les harmoniques sphériques sont donc des fonctions de parité bien définie et indépendante de $m$. Leur parité est donnée par $l$ : elles sont paires pour $l$ pair, impaires pour $l$ impair.

e. Les premières harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$ :

| | |
|---|---|
| $Y_0^0(\theta,\varphi)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ | $Y_2^0(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{5}{16\pi}}(3\cos^2\theta-1)$ |
| $Y_1^0(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$ | $Y_2^{\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\cos\theta.\sin\theta\, e^{\pm i\varphi}$ |
| $Y_1^{\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$ | $Y_2^{\pm2}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta e^{\pm2i\varphi}$ |

## III – Mouvement dans un potentiel central

### III – 1. Introduction

**Par définition, un potentiel est dit central s'il ne dépend que de la distance $r$ à l'origine des coordonnées : $V=V(r)$.**

**On se propose de résoudre l'équation aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien d'une particule en mouvement dans un potentiel central, en utilisant les propriétés du moment cinétique orbital.**

En effet, comme l'hamiltonien $H$ de la particule commute avec les trois composantes de l'opérateur moment cinétique orbital $\vec{L}$, ce dernier est alors une constante du mouvement.

**La résolution de l'équation aux valeurs propres de $H$ est alors considérablement simplifiée car ses fonctions propres sont également fonctions propres de $L^2$ et $L_z$, ce qui détermine immédiatement leur dépendance angulaire.**

$\Rightarrow$ L'équation aux valeurs propres de $H$ est alors réduite à une équation différentielle dépendant de la seule variable $r$.

### III – 2. Expression de l'hamiltonien $H$ :

Soit une particule de masse $\mu$, plongée dans un potentiel central $V(r)$ de symétrie sphérique. L'opérateur hamiltonien du système est :

$$H=\frac{P^2}{2\mu}+V(r)=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta+V(r)$$

En coordonnées sphériques, l'expression de l'opérateur laplacien est :

$$\Delta=\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

Or, l'expression de l'opérateur $L^2$ en coordonnées sphériques est donnée par :

$$L^2 = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

D'où l'expression du laplacien en fonction de $L^2$ :

$$\Delta = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r - \frac{L^2}{\hbar^2 r^2}$$

Donc, l'opérateur hamiltonien s'écrit :

$$\boxed{H = -\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r + \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)}$$

Si l'on défini la quantité de mouvement radiale par l'expression :

$$P_r^2 = -\frac{\hbar^2}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r$$

Alors :

$$\boxed{H = \frac{P_r^2}{2\mu} + \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)}$$

## III – 3. Equation aux valeurs propres de $H$ :

Soit $\psi(\vec{r}) = \psi(r,\theta,\varphi)$ la fonction d'onde décrivant un état stationnaire de la particule d'énergie $E$. Dans la représentation $\{|\vec{r}\rangle\}$, l'équation de Schrödinger indépendante du temps satisfaite par $\psi(r,\theta,\varphi)$ est :

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta + V(r)\right)\psi(\vec{r}) = E\,\psi(\vec{r})$$

Donc :

$$\boxed{\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r + \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)\right]\psi(r,\theta,\varphi) = E\,\psi(r,\theta,\varphi) \qquad (*)}$$

## III – 3. Séparation des variables :

- On remarque que dans l'expression de l'hamiltonien, toute la dépendance angulaire est contenue dans $L^2$.
- L'opérateur $L^2$ n'agit que sur les variables angulaires $(\Omega = \theta,\varphi)$, il commute alors avec le premier terme de $H$ et avec toute fonction de $r$, en particulier $V(r)$. Comme $L^2$ commute avec lui-même, alors il commute avec $H$ :

$$[H, L^2] = 0$$

De même pour l'opérateur $L_z$ :

$$[H, L_z] = 0$$

L'ensemble $\{H, L^2, L_z\}$ **est un ECOC dans l'espace des états du système** $\mathcal{E} = \mathcal{E}_r \otimes \mathcal{E}_\Omega$. Par conséquent, on impose aux fonctions propres $\psi(\vec{r})$ de l'hamiltonien $H$ d'être aussi fonctions propres de $L^2$ et $L_z$ :

$$\boxed{\begin{aligned} H\,\psi(r,\theta,\varphi) &= E\,\psi(r,\theta,\varphi) \\ L^2\,\psi(r,\theta,\varphi) &= \hbar^2 l(l+1)\,\psi(r,\theta,\varphi) \\ L_z\,\psi(r,\theta,\varphi) &= m\hbar\,\psi(r,\theta,\varphi) \end{aligned}}$$

Pour cela, on cherchera $\psi(\vec{r})$ sous la forme :

$$\boxed{\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\,Y_l^m(\theta,\varphi)}$$

où $Y_l^m(\theta,\varphi)$ sont les **harmoniques sphériques**, fonctions propres communes à $L^2$ et $L_z$ ; et $R(r)$ est une fonction de $r$ seul appelée **fonction radiale.**

- **Les harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$ sont bien déterminées. Par conséquent, la dépendance angulaire de la fonction d'onde est déterminée.**

☞ **Reste alors à déterminer la dépendance radiale de la fonction d'onde, c'est-à-dire la fonction radiale $R(r)$.**

## III – 4. L'équation différentielle satisfaite par la fonction radiale $R(r)$ :

Remplaçons dans l'équation de Schrödinger (*) l'état stationnaire $\psi(r,\theta,\varphi)$ par $R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)$ :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r + \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)\right] R(r)Y_l^m(\theta,\varphi) = E\,R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)$$

Donc :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} + V(r)\right] R(r)Y_l^m(\theta,\varphi) = E\,R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)$$

En divisant par $Y_l^m(\theta,\varphi)$ on obtient l'équation différentielle satisfaite par la fonction radiale $R(r)$ :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{d^2}{dr^2}(r\,R(r)) + \left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} + V(r)\right) R(r) = E\,R(r)$$

Multiplions cette équation par $r$ :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dr^2}(r\,R(r)) + \left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} + V(r)\right)(r\,R(r)) = E\,(r\,R(r))$$

En faisons le changement de fonction suivant :

$$u(r) = r\,R(r)$$

Cette équation devient :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u(r)}{dr^2}+\left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}+V(r)\right)u(r)=E\,u(r)$$

On obtient alors l'équation de Schrödinger d'un système unidimensionnel, d'état propre $u(r)$, plongé dans le potentiel $V_l(r)$ :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u(r)}{dr^2}+V_l(r)\,u(r)=E\,u(r) \qquad (**)$$

où $V_l(r)$ est donné par :

$$V_l(r)=\frac{\hbar^2\, l(l+1)}{2\mu r^2}+V(r)$$

Donc, connaissant le potentiel $V(r)$, on peut résoudre l'équation aux valeurs propres (**) pour obtenir $u(r)$ et par conséquent les fonctions d'onde $\psi(r,\theta,\varphi)$ :

$$\psi(r,\theta,\varphi)=\frac{u(r)}{r}Y_l^m(\theta,\varphi)$$

## V – Moment cinétique de spin

### IV – 1. Mise en évidence du moment cinétique de spin.

**L'expérience de Stern et Gerlach et la quantification du moment magnétique (1922)**

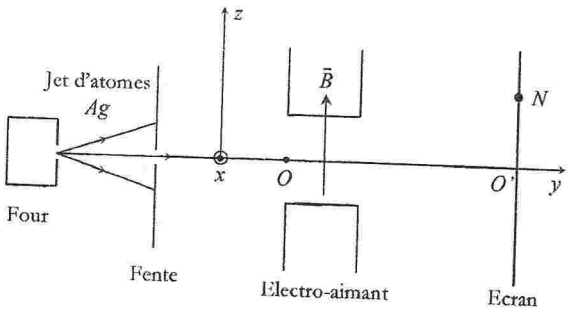
**i. Principe de l'expérience :**

Dans une enceinte où règne un vide poussé, un jet d'atomes d'argent monocinétique (vitesse $v$), orienté suivant l'axe $Oy$ d'un référentiel $R(O,x,y,z)$, traverse l'entrefer d'un électro-aimant dans lequel le champ magnétique $\vec{B}$ est dirigé selon l'axe $Oz$ et présente un fort gradient uniforme non nul selon $Oz$ :

$$\vec{B}=B(z)\vec{e}_z \quad , \quad \frac{\partial B}{\partial z}=\beta<0$$

L'origine du référentiel est prise à l'entrée de l'entrefer. La traversée du champ s'effectue sur une distance $b$ selon $Oy$.

Un détecteur, placé sur l'écran à la distance $d$ de la sortie du champ, permet de détecter les points d'impact du jet.




**ii. Expression de la force agissant sur un atome d'argent :**

Au cours de leur passage dans l'électro – aimant, les atomes d'argent :

- sont électriquement neutres, ils ne subissent donc pas la force de Laplace
- portent un moment magnétique $\vec{M}$, ils seront soumis à une force $\vec{F}$ telle que :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad}\, E_p$$

où $E_p$ est l'énergie potentielle d'interaction entre le moment magnétique $\vec{M}$ et le champ magnétique $\vec{B}$ :

$$E_p = -\vec{M}.\vec{B} = -\vec{M}.B(z)\vec{e}_z = -M_z.B(z)$$

où $M_z$ est la composante selon l'axe $Oz$ du moment magnétique $\vec{M}$. Donc :

$$\vec{F} = M_z.\overrightarrow{grad}\, B(z) = M_z.\left(\frac{\partial B(z)}{\partial x}.\vec{e}_x + \frac{\partial B(z)}{\partial y}.\vec{e}_y + \frac{\partial B(z)}{\partial z}.\vec{e}_z\right)$$

Comme $\frac{\partial B(z)}{\partial x} = \frac{\partial B(z)}{\partial y} = 0$, alors la force que subie un atome d'argent est :

$$\vec{F} = M_z.\frac{\partial B(z)}{\partial z}.\vec{e}_z = \beta M_z \vec{e}_z$$

Les atomes d'argent subissent alors l'action d'une force $\vec{F}$ dirigée selon l'axe $Oz$ et proportionnelle à $M_z$. Cette force va dévier les atomes dans la direction $Oz$.

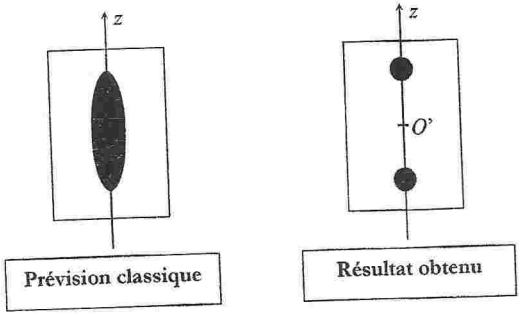
**iii. Résultats de l'expérience**

- **Prévision classique :**

A l'entrée de l'entrefer, les moments magnétiques des atomes sont répartis de façon isotrope, on s'attend à ce que le jet des atomes forme une seule tache, large et symétrique sur l'écran.

- **Résultats observés :**

L'expérience montre l'observation de deux taches $N_1$ et $N_2$ de même intensité et symétriques par rapport à l'axe optique.




**iv. Interprétation des résultats :**

☛ Les atomes d'argent portent un moment magnétique $\vec{M}_L$ associé au moment cinétique $\vec{L}$ tel que $\vec{M}_L = \gamma_o \vec{L}$, où $\gamma_o$ est le rapport gyromagnétique ($\gamma_o < 0$ pour l'atome d'argent).

☛ **D'où la quantification de la composante $M_z$ du moment magnétique, et par conséquent celle de la composante $L_z$ du moment cinétique orbital.**

**Or :**

- d'une part, d'après la structure électronique de l'atome d'argent $(Z = 47)$ :

$$Ag(Z=47) \equiv 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^1 \equiv [Kr] 4d^{10} 5s^1$$

Le moment cinétique n'est dû qu'à un électron périphérique célibataire qui occupe l'état $5s$, qui ne possède par conséquent pas de moment orbital $(l = 0)$.

- d'une part, l'observation de deux taches implique un moment cinétique orbital demi-entier :

$$2l+1 = 2 \Rightarrow l = 1/2$$

**Par conséquent, cette observation ne peut pas être attribuée à la quantification du moment cinétique orbital.**

**<u>On interprète alors cette observation en introduisant un *moment cinétique intrinsèque* appelé *spin*</u>** $\vec{S}$.

Ainsi, l'observation des deux taches $N_1$ et $N_2$ sur l'écran s'interprète par **<u>la quantification de la composante</u>** $S_z$ **<u>du moment cinétique de spin</u>** $\vec{S}$.

**On admet** alors l'existence d'un moment magnétique $\vec{M}_S = \gamma_s \vec{S}$ associé au moment cinétique de spin $\vec{S}$ qui interagit avec le champ magnétique $\vec{B}$.

## IV – 2. Formalisme de spin $s = \frac{1}{2}$.

### i. Relations importantes :

**Le moment cinétique de spin est un cas particulier de moment cinétique, par conséquent, toutes les définitions et relations vues dans la théorie générale restent valables :**

- Soit alors $\vec{S}$ l'observable moment cinétique de spin de composantes $S_x, S_y$ et $S_z$. Ces composantes vérifient les relations de commutation suivantes :

$$[S_x, S_y] = i\hbar\, S_z \quad , \quad [S_y, S_z] = i\hbar\, S_x \quad , \quad [S_z, S_x] = i\hbar\, S_y$$

- Soit l'opérateur $S^2$ carré scalaire de $S$ :

$$S^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2$$

$S^2$ commute avec $S_x, S_y$ et $S_z$ :

$$[S^2, S_x] = [S^2, S_y] = [S^2, S_z] = 0$$

- Les vecteurs propres communs de $S^2$ et $S_z$ seront alors noté $|s, m_s\rangle$ :

$$S^2 |s, m_s\rangle = s(s+1)\hbar^2 |s, m_s\rangle$$
$$S_z |s, m_s\rangle = m_s \hbar |s, m_s\rangle$$

- A chaque valeur propre de $S^2$, sont associés $g_s = 2s + 1$ vecteurs propres.

- Les nombres $s$ et $m_s$ satisfont aux inégalités suivantes :

$$\boxed{s \geq 0 \quad ; \quad -s \leq m_s \leq s}$$

- Pour une valeur fixe de $s$, $m_s$ ne peut prendre que les $(2s+1)$ valeurs suivantes :

$$\boxed{m_s = -s, -s+1, \cdots, s-1, s}$$

- L'action des opérateurs $S_+ = S_x + iS_y$ et $S_- = S_x - iS_y$ sur les kets $|s, m_s\rangle$ est :

$$S_\pm |s, m_s\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m_s(m_s \pm 1)}\, |s, m_s \pm 1\rangle$$

### ii. Cas du spin $s = \frac{1}{2}$ :

☛ L'observation de deux tâches sur l'axe $Oz$ implique que seules deux valeurs de la composante $S_z$ sont possibles. Donc :

$$2s + 1 = 2 \quad \Rightarrow \quad s = \frac{1}{2}$$

On dit que l'électron possède un spin $s = \frac{1}{2}$.

☛ Les valeurs prises par le nombre $m_s$ sont alors : $m_s = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$.

☛ Les deux états propres possibles de l'électron seront notés :

$$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle \equiv |+\rangle \qquad \text{et} \qquad \left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle \equiv |-\rangle$$

▪ L'espace de Hilbert $\mathcal{E}_{1/2}$ associé est de dimension 2, et on peut choisir la base des états propres communs à $S^2$ et $S_z$ notés $|+\rangle$ et $|-\rangle$ :

$\Rightarrow$ Les états $|+\rangle$ et $|-\rangle$ forment une base orthonormée et complète de l'espace des états $\mathcal{E}_{1/2}$:

$$\langle +|+\rangle = \langle -|-\rangle = 1 \quad , \quad \langle +|-\rangle = 0$$
$$|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -| = I$$

$$\boxed{S^2|\pm\rangle = \frac{3\hbar^2}{4}|\pm\rangle \quad ; \quad S_z|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\pm\rangle}$$

$\Rightarrow$ Les matrices des opérateurs $S^2$ et $S_z$ dans la base $\{|+\rangle,|-\rangle\}$ sont alors :

$$S^2 = \frac{3\hbar^2}{4}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} \quad , \quad S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

▪ L'action des opérateurs $S_+$ et $S_-$ sur les vecteurs $|+\rangle$ et $|-\rangle$ :

$$S_+|+\rangle = 0 \quad , \quad S_+|-\rangle = \hbar|+\rangle$$
$$S_-|-\rangle = 0 \quad , \quad S_-|+\rangle = \hbar|-\rangle$$

D'où les matrices des opérateurs $S_+$ et $S_-$ dans la base $\{|+\rangle,|-\rangle\}$ :

$$S_+ = \hbar\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} \quad , \quad S_- = \hbar\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

▪ On en déduit les matrices des opérateurs $S_x$ et $S_y$ :

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \quad , \quad S_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}$$

### iii. Les matrices de Pauli :

▪ **Définition :**

**Les opérateurs $S_x$ , $S_y$ et $S_z$ s'expriment en fonction des matrices de Pauli par les relations suivantes :**

$$\boxed{S_u = \frac{\hbar}{2}\sigma_u \quad (u = x, y, z)}$$

**Les matrices de Pauli sont alors définies par :**

$$\sigma_x = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \quad , \quad \sigma_y = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} \quad , \quad \sigma_z = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

- **Propriétés :**

1. $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = \mathrm{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [\sigma_i, \sigma_i] = 0 \qquad (1)$

2. $\sigma_x.\sigma_y = -\sigma_y.\sigma_x = i\sigma_z \quad , \quad \sigma_y.\sigma_z = -\sigma_z.\sigma_y = i\sigma_x \quad , \quad \sigma_z.\sigma_x = -\sigma_x.\sigma_z = i\sigma_y \qquad (2)$

3. Les produits des matrices (2) permettent de calculer les commutateurs :

$$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z \quad , \quad [\sigma_y, \sigma_z] = 2i\sigma_x \quad , \quad [\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y \qquad (3)$$

Ces relations de commutation peuvent être généralisées par la formule :

$$\boxed{[\sigma_k, \sigma_l] = 2i\,\varepsilon_{klm}\,\sigma_m \qquad (4)}$$

où $\varepsilon_{klm}$ est le symbole (ou tenseur) de Lévi – Civita défini comme suit :

$$\varepsilon_{klm} = \begin{cases} 0 & \text{si deux (ou trois) des indices } k, l, m \text{ sont égaux} \\ 1 & \text{si le nombre de permutation de 1, 2, 3 } \textit{est pair} \\ -1 & \text{si le nombre de permutation est impaire.} \end{cases}$$

4. Les relations (1) et (2) peuvent s'écrire sous la forme suivante :

$$\boxed{\sigma_k\,\sigma_l = \delta_{kl}\,\mathrm{I} + i\,\varepsilon_{klm}\,\sigma_m \qquad (5)}$$

5. On pose $\vec{\sigma}.\vec{u} = \sigma_x u_x + \sigma_y u_y + \sigma_z u_z$ ; où $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$.

Alors les relations suivantes :

$$\boxed{\begin{array}{l} (\vec{\sigma}.\vec{u}).(\vec{\sigma}.\vec{v}) = \vec{u}.\vec{v} + i\,\vec{\sigma}.(\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ [\vec{\sigma}.\vec{u}, \vec{\sigma}.\vec{v}] = 2i\,\vec{\sigma}.(\vec{u} \wedge \vec{v}) \end{array}}$$

**Démonstration :**

- On a :

$$\vec{\sigma}.\vec{u} = \sum_i \sigma_i u_i \quad , \quad \vec{\sigma}.\vec{v} = \sum_j \sigma_j v_j$$

Donc :

$$\begin{aligned} (\vec{\sigma}.\vec{u}).(\vec{\sigma}.\vec{v}) &= \sum_{k,l} u_k v_l \sigma_k \sigma_l = \sum_{k,l} u_k v_l [\delta_{kl}\,\mathrm{I} + i\,\varepsilon_{klm}\,\sigma_m] \\ &= \sum_{k,l} u_k v_l \delta_{kl} + \sum_{k,l} i\,\varepsilon_{klm}\,\sigma_m u_k v_l \\ &= \sum_k u_k v_k + i\,\sigma_x (u_y v_z - u_z v_y) + i\,\sigma_y (u_z v_x - u_x v_z) + i\,\sigma_z (u_x v_y - u_y v_x) \\ &= \vec{u}.\vec{v} + i\,\vec{\sigma}.(\vec{u} \wedge \vec{v}) \end{aligned}$$

- **Commutateur $\vec{\sigma}.\vec{u}$ et $\vec{\sigma}.\vec{v}$ :**

$$\begin{aligned} [\vec{\sigma}.\vec{u}, \vec{\sigma}.\vec{v}] &= (\vec{\sigma}.\vec{u}).(\vec{\sigma}.\vec{v}) - (\vec{\sigma}.\vec{v}).(\vec{\sigma}.\vec{u}) \\ &= \vec{u}.\vec{v} + i\sigma(\vec{u} \wedge \vec{v}) - \vec{v}.\vec{u} - i\,\vec{\sigma}.(\vec{v} \wedge \vec{u}) \\ &= 2i\,\vec{\sigma}.(\vec{u} \wedge \vec{v}) \end{aligned}$$

6. Montrons que :

$$\boxed{e^{-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})} = \cos\frac{\theta}{2}.\mathrm{I} - i\sin\frac{\theta}{2}.(\vec{\sigma}.\vec{n})}$$

- Calculons d'abord $(\vec{\sigma}.\vec{n})^p$ :

Pour une direction quelconque $\vec{n}$, on a :

$$(\vec{\sigma}.\vec{n})^2 = (\vec{\sigma}.\vec{n}).(\vec{\sigma}.\vec{n}) = (\vec{n}.\vec{n})\,\mathrm{I} + i\sigma(\vec{n}\wedge\vec{n}) = \mathrm{I}$$

$$(\vec{\sigma}.\vec{n})^3 = (\vec{\sigma}.\vec{n})^2.(\vec{\sigma}.\vec{n}) = (\vec{\sigma}.\vec{n})$$

Donc :

$$(\vec{\sigma}.\vec{n})^k = \begin{cases} \mathrm{I} & si\ \ k = 2p \\ (\vec{\sigma}.\vec{n}) & si\ \ k = 2p+1 \end{cases}$$

- Ecrivons le développement de Taylor de $e^{-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})}$ :

$$e^{-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})} = \sum_k \frac{1}{k!}\left(-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})\right)^k$$

Séparons les termes pairs et impairs :

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})} &= \sum_p \frac{1}{(2p)!}\left(-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})\right)^{2p} + \sum_p \frac{1}{(2p+1)!}\left(-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})\right)^{2p+1} \\ &= \sum_p \frac{1}{(2p)!}\left(-i\frac{\theta}{2}\right)^{2p}.(\vec{\sigma}.\vec{n})^{2p} + \sum_p \frac{1}{(2p+1)!}\left(-i\frac{\theta}{2}\right)^{2p+1}.(\vec{\sigma}.\vec{n})^{2p+1} \\ &= \sum_p \frac{((-i)^2)^p}{(2p)!}\left(\frac{\theta}{2}\right)^{2p}.\mathrm{I} - i.\sum_p \frac{((-i)^2)^p}{(2p+1)!}\left(\frac{\theta}{2}\right)^{2p+1}.(\vec{\sigma}.\vec{n}) \end{aligned}$$

Soit :

$$e^{-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})} = \underbrace{\sum_p \frac{(-1)^p}{(2p)!}\left(\frac{\theta}{2}\right)^{2p}}_{\cos\frac{\theta}{2}}.\mathrm{I} - i.\underbrace{\sum_p \frac{(-1)^p}{(2p+1)!}\left(\frac{\theta}{2}\right)^{2p+1}}_{\sin\frac{\theta}{2}}.(\vec{\sigma}.\vec{n})$$

D'où :

$$\boxed{e^{-i\frac{\theta}{2}(\vec{\sigma}.\vec{n})} = \cos\frac{\theta}{2}.\mathrm{I} - i\sin\frac{\theta}{2}.(\vec{\sigma}.\vec{n}) = R_{\vec{n}}(\theta)}$$

C'est l'opérateur de rotation $R_{\vec{n}}(\theta)$ d'angle $\theta$ autour de l'axe de vecteur unitaire $\vec{n}$.

7. Les matrices de Pauli ont pour valeurs propres : $+1$ et $-1$.

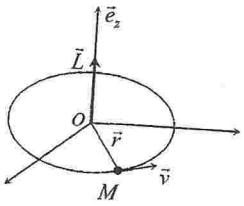
8. Les vecteurs propres correspondants sont reportés dans le tableau suivant :

| | +1 | −1 |
|---|---|---|
| $\sigma_x$ | $\|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ | $\|-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ |
| $\sigma_y$ | $\|+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$ | $\|-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}$ |
| $\sigma_z$ | $\|+\rangle_z = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ | $\|-\rangle_x = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ |

## IV – 3. Le moment magnétique total de l'électron :

### i. Moment magnétique $\vec{M}_L$ associé au moment cinétique orbital $\vec{L}$ :

Soit une particule de masse $m$ et de charge $q$ animée, dans le plan $Oxy$ d'un référentiel galiléen $R$, d'un mouvement circulaire uniforme de rayon $r$. Soit $\vec{v}$ son vecteur vitesse à un instant t donné.




Le moment cinétique $\vec{L}$ en $O$ est :

$$\vec{L} = r\vec{e}_r \wedge m\vec{v} = mrv\vec{e}_z$$

Si l'on assimile le mouvement de la charge à une spire, l'intensité du courant qui parcourt la spire est :

$i = \frac{q}{T}$ où $T = \frac{2\pi r}{v}$ est la période du mouvement. Il lui correspond un moment magnétique :

$\vec{M}_L = iS\vec{e}_z$, $S = \pi r^2$ étant l'aire de la spire, donc :

$$\vec{M}_L = \frac{q}{2\pi r}\pi r^2 v\vec{e}_z = \frac{q}{2} rv\vec{e}_z = \frac{q}{2m} mrv\vec{e}_z$$

Soit

$$\vec{M}_L = \frac{q}{2m}\vec{L}$$

En posant $\gamma_o = \frac{q}{2m}$, constante appelée rapport gyromagnétique orbital de la charge en mouvement, le moment magnétique $\vec{M}_L$ associé au moment cinétique orbital $\vec{L}$ est :

$$\vec{M}_L = \gamma_o \vec{L}$$

### ii. Moment magnétique $\vec{M}_S$ associé au moment cinétique de spin $\vec{S}$ :

On admet que le moment magnétique $\vec{M}_S$ associé au moment cinétique de spin $\vec{S}$ est :

$$\vec{M}_S = \gamma_s \vec{S}$$

où $\gamma_s = g_s \frac{q}{2m}$ est le rapport gyromagnétique de spin, $q$ la charge, $m$ la masse et $g_s$ un nombre sans dimension qui dépend du spin de la particule ;

$g_s$ est appelé « **anomalie gyromagnétique de spin** » ou **facteur de Landé**.

Il est clair que :

$$\gamma_s = g_s \cdot \gamma_o$$

Pour l'électron $g_s \approx 2$.

### iii. Le moment magnétique total d'une particule est alors :

$$\vec{M} = \gamma_o \vec{L} + \gamma_s \vec{S} = \gamma_o (\vec{L} + g_s \vec{S})$$

Pour l'électron, on a :

$$\vec{M} = \gamma_o (\vec{L} + 2\vec{S})$$

- Quand le système est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$, l'hamiltonien d'interaction entre ce dernier et le moment magnétique du système $\vec{M}$ est :

$$W = -\vec{M}.\vec{B} = -\gamma_o \vec{B}.(\vec{L} + 2\vec{S})$$

# Chapitre 3
# Addition des moments cinétiques

## I - Moment cinétique total

Considérons un système physique formé par la réunion de deux sous - systèmes (1) et (2) indépendants. Soient $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ les opérateurs moments cinétiques de chacun de ces sous – systèmes. L'opérateur moment cinétique du système global est :

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$$

### I - 1. Espaces des états :

- L'espace des états du moment cinétique du sous - système (1) est noté $\mathscr{E}_1$. Il est rapporté à la base $\{|j_1, m_1\rangle\}$ constituée des vecteurs propres communs $J_1^2$ et $J_{1z}$ :

$$J_1^2 |j_1, m_1\rangle = j_1(j_1+1)\hbar^2 |j_1, m_1\rangle$$
$$J_{1z} |j_1, m_1\rangle = m_1 \hbar |j_1, m_1\rangle$$
$$J_{1\pm} |j_1, m_1\rangle = \hbar \sqrt{j_1(j_1+1) - m_1(m_1 \pm 1)}\, |j_1, m_1 \pm 1\rangle$$

- L'espace des états du moment cinétique du sous - système (2) est noté $\mathscr{E}_2$. Il est rapporté à la base $\{|j_2, m_2\rangle\}$ constituée des vecteurs propres communs $J_2^2$ et $J_{2z}$ :

$$J_2^2 |j_2, m_2\rangle = j_2(j_2+1)\hbar^2 |j_2, m_2\rangle$$
$$J_{2z} |j_2, m_2\rangle = m_2 \hbar |j_2, m_2\rangle$$
$$J_{2\pm} |j_2, m_2\rangle = \hbar \sqrt{j_2(j_2+1) - m_2(m_2 \pm 1)}\, |j_2, m_2 \pm 1\rangle$$

- L'espace des états du moment cinétique du système global est le produit tensoriel de $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ :

$$\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$$

L'espace $\mathscr{E}$ est rapporté à la base formée par le produit tensoriel des bases de $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ :

$$|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle = |j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$$

Les espaces $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ sont de dimensions respectives $(2j_1+1)$ et $(2j_2+1)$, donc l'espace $\mathscr{E}$ est de dimension $(2j_1+1)(2j_2+1)$.

### I - 2. Propriétés du moment cinétique total :

- **Les composantes de $\vec{J}$ sont les sommes des composantes de $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ :**

$$J_x = J_{1x} + J_{2x}$$
$$J_y = J_{1y} + J_{2y}$$
$$J_z = J_{1z} + J_{2z}$$

**Remarque :**

**Comme les deux sous - systèmes (1) et (2) sont indépendants, alors les observables associées à un sous – système commutent avec les observables associées à l'autre.**

- **Propriété 1**

**Les composantes de $\vec{J}$ vérifient les relations de commutation du moment cinétique.**

**Démonstration :**

$$[J_x, J_y] = [J_{1x} + J_{2x}, J_{1y} + J_{2y}] = [J_{1x}, J_{1y}] + [J_{2x}, J_{2y}]$$
$$= i\hbar J_{1z} + i\hbar J_{2z} = i\hbar J_z$$

On obtient de même les autres relations de commutation.

- **Propriété 2**

**Les observables $J^2$ et $J_z$ commutent avec $J_1^2$ et $J_2^2$.**

**Démonstration :**

**i.** $[J_1^2, J_z] = [J_1^2, J_{1z} + J_{2z}] = [J_1^2, J_{1z}] + [J_1^2, J_{2z}] = 0$

Car : $J_{1z}$ et $J_{2z}$ commutent avec $J_1^2$.

De même :

$$[J_2^2, J_z] = [J_2^2, J_{1z} + J_{2z}] = [J_2^2, J_{1z}] + [J_2^2, J_{2z}] = 0$$

Donc :

$$\boxed{[J_1^2, J_z] = [J_2^2, J_z] = 0}$$

**ii.** On a :

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2\vec{J}_1.\vec{J}_2$$
$$= J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1x}J_{2x} + 2J_{1y}J_{2y} + 2J_{1z}J_{2z}$$

Donc :

$$[J^2, J_1^2] = \underbrace{[J_1^2, J_1^2]}_{0} + \underbrace{[J_2^2, J_1^2]}_{0} + 2[J_{1x}J_{2x} + J_{1y}J_{2y} + J_{1z}J_{2z}, J_1^2]$$
$$= 2[J_{1x}, J_1^2]J_{2x} + 2[J_{1y}, J_1^2]J_{2y} + 2[J_{1z}, J_1^2]J_{2z}$$

Puisque $J_1^2$ commute avec les trois composantes de $\vec{J}_2$ et avec les trois composantes de $\vec{J}_1$.

Donc :

$$[J^2, J_1^2] = 0$$

On a de même :

$$[J^2, J_2^2] = 0$$

- **Propriété 3**

**Les observables $J^2$ et $J_z$ commutent : $[J^2, J_z] = 0$**

**Démonstration :**

$$[J^2, J_z] = \underbrace{[J_1^2, J_z]}_{0} + \underbrace{[J_2^2, J_z]}_{0} + 2[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_z] = 2[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_{1z}] + 2[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_{2z}]$$

$$[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_{1z}] = [J_{1x}J_{2x}, J_{1z}] + [J_{1y}J_{2y}, J_{1z}] + \underbrace{[J_{1z}J_{2z}, J_{1z}]}_{0}$$

$$= [J_{1x}, J_{1z}]J_{2x} + [J_{1y}, J_{1z}]J_{2y} = -i\hbar J_{1y}J_{2x} + i\hbar J_{1x}J_{2y}$$

De même :

$$[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_{2z}] = [J_{1x}J_{2x}, J_{2z}] + [J_{1y}J_{2y}, J_{2z}] + \underbrace{[J_{1z}J_{2z}, J_{2z}]}_{0}$$

$$= J_{1x}[J_{2x}, J_{2z}] + J_{1y}[J_{2y}, J_{2z}] = -i\hbar J_{1x}J_{2y} + i\hbar J_{1y}J_{2x}$$

☞ La somme des deux termes donne $[J^2, J_z] = 0$.

- **Introduisons les opérateurs $J_+$ et $J_-$ :**

$$J_+ = J_x + iJ_y = J_{1+} + J_{2+}$$
$$J_- = J_x - iJ_y = J_{1-} + J_{2-}$$

- **Propriété 4**

**L'expression de $J^2$ en fonction des opérateurs $J_{1\pm}$ et $J_{2\pm}$ est :**

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}$$

**Démonstration :**

On a :

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2\vec{J}_1.\vec{J}_2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1x}J_{2x} + 2J_{1y}J_{2y} + 2J_{1z}J_{2z}$$

Développons le terme $J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}$ :

$$J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+} = (J_{1x} + iJ_{1y})(J_{2x} - iJ_{2y}) + (J_{1x} - iJ_{1y})(J_{2x} + iJ_{2y})$$
$$= J_{1x}J_{2x} + J_{1y}J_{2y} + iJ_{1y}J_{2x} - iJ_{1x}J_{2y} + J_{1x}J_{2x} + J_{1y}J_{2y} - iJ_{1y}J_{2x} + iJ_{1x}J_{2y}$$
$$= 2J_{1x}J_{2x} + 2J_{1y}J_{2y}$$

D'où l'expression demandée.

## I - 3. La nouvelle base de l'espace des états : $\{|J,M\rangle\}$

### i. Définitions :

- Les vecteurs $|j_1,j_2,m_1,m_2\rangle = |j_1,m_1\rangle \otimes |j_2,m_2\rangle$ sont vecteurs propres communs aux observables $J_1^2$ , $J_2^2$ , $J_{1z}$ et $J_{2z}$ avec les valeurs propres respectives $j_1(j_1+1)\hbar^2$, $j_2(j_2+1)\hbar^2$, $m_1\hbar$ et $m_2\hbar$.

La base $\{|j_1,j_2,m_1,m_2\rangle\}$ est bien adaptée à l'étude des moments cinétiques individuels $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ des deux sous – systèmes.

☞ **Cette base est appelée *base découplée*.**

- Nous avons montré que les observables $J_1^2$, $J_2^2$, $J^2$ et $J_z$ commutent deux à deux.

☞ **On cherche alors à construire un système de vecteurs propres orthonormés communs à l'ensemble des observables $\{J_1^2,J_2^2,J^2,J_z\}$ : $|j_1,j_2,J,M\rangle$.**

**La nouvelle base $\{|j_1,j_2,J,M\rangle\}$ est bien adaptée à l'étude du moment cinétique total du système.**

☞ **Cette base est appelée *base couplée*.**

### ii. Notations :

Puisque $j_1$ et $j_2$ sont fixés, les vecteurs $|j_1,j_2,m_1,m_2\rangle$ et $|j_1,j_2,J,M\rangle$ seront notés simplement $|m_1,m_2\rangle$ et $|J,M\rangle$ :

$$\boxed{\begin{aligned} |j_1,j_2,m_1,m_2\rangle &\equiv |m_1,m_2\rangle \\ |j_1,j_2,J,M\rangle &\equiv |J,M\rangle \end{aligned}}$$

Les nombres quantiques $J$ et $M$, qui caractérisent les valeurs propres de $J^2$ et de $J_z$, sont tels que :

$$\boxed{\begin{aligned} J^2\,|J,M\rangle &= J(J+1)\hbar^2\,|J,M\rangle \\ J_z\,|J,M\rangle &= M\hbar\,|J,M\rangle \end{aligned}}$$

**Le but de ce chapitre est de :**

**Déterminer les différentes valeurs prises par les nombres quantiques $J$ et $M$ connaissant celles des nombres $j_1, j_2, m_1$ et $m_2$, et d'exprimer les vecteurs $|J,M\rangle$ en fonction des vecteurs $|m_1,m_2\rangle$.**

## II. Valeurs propres de $J^2$ et de $J_z$ :

### II - 1. Valeurs propres de $J_z$ :

**Théorème 1 : Première règle de sélection**

**Les valeurs propres $M\hbar$ de $J_z$ sont telles que $M = m_1 + m_2$ et vérifiant :**

$$-(j_1 + j_2) \leq M \leq j_1 + j_2$$

**Démonstration :**

$$\begin{aligned} J_z|m_1,m_2\rangle &= (J_{1z} + J_{2z})|j_1,j_2,m_1,m_2\rangle = (J_{1z} + J_{2z})|j_1,m_1\rangle \otimes |j_2,m_2\rangle \\ &= [J_{1z}|j_1,m_1\rangle] \otimes |j_2,m_2\rangle + |j_1,m_1\rangle \otimes [J_{2z}|j_2,m_2\rangle] \\ &= m_1\hbar|j_1,m_1\rangle \otimes |j_2,m_2\rangle + m_2\hbar|j_1,m_1\rangle \otimes |j_2,m_2\rangle \\ &= (m_1 + m_2)\hbar|m_1,m_2\rangle \\ &= M\hbar|m_1,m_2\rangle \end{aligned}$$

Donc :

$$M = m_1 + m_2$$

Comme :

$$\left.\begin{aligned} -j_1 \leq m_1 \leq j_1 \\ -j_2 \leq m_2 \leq j_2 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad -(j_1 + j_2) \leq M = m_1 + m_2 \leq j_1 + j_2$$

C'est-à-dire que $M$ prend les valeurs suivantes :

$$M = -(j_1 + j_2), -(j_1 + j_2) + 1, \cdots, (j_1 + j_2) - 1, j_1 + j_2$$

### II - 2. Dégénérescence des valeurs propres de $J_z$ :

- La valeur propre $M\hbar = (j_1 + j_2)\hbar$ (correspondant aux valeurs maximales de $m_1$ et $m_2$) est non dégénérée, puisqu'il n'y a qu'une seule possibilité pour réaliser la valeur $M = j_1 + j_2$ :

$$m_1 = j_1 \text{ et } m_2 = j_2$$

De même, la valeur propre $M\hbar = -(j_1 + j_2)\hbar$ (correspondant aux valeurs minimales de $m_1$ et $m_2$) est non dégénérée, car il faut que : $m_1 = -j_1$ et $m_2 = -j_2$.

Donc :

$$g(M = j_1 + j_2) = g(M = -j_1 - j_2) = 1$$

- La valeur propre $M\hbar = (j_1 + j_2 - 1)\hbar$ est deux fois dégénérée, car il y a deux possibilités pour réaliser la valeur de $M = j_1 + j_2 - 1$ :

$$(m_1 = j_1 - 1 \text{ et } m_2 = j_2) \text{ ou } (m_1 = j_1 \text{ et } m_2 = j_2 - 1)$$

La même chose pour la valeur propre $M\hbar = (-j_1 - j_2 + 1)\hbar$, car il faut que :

$$(m_1 = -j_1 + 1 \text{ et } m_2 = -j_2) \text{ ou } (m_1 = -j_1 \text{ et } m_2 = -j_2 + 1)$$

- **De façon générale, on utilise la méthode suivante :**

Dans le plan $(m_1, m_2)$, on porte $m_1$ en abscisse et $m_2$ en ordonnée ; chaque point de coordonnées $(m_1, m_2)$ représente un vecteur $|m_1, m_2\rangle$.

Tous les points sont à l'intérieur ou sur les côtés d'un rectangle dont les quatre sommets ont pour coordonnées :

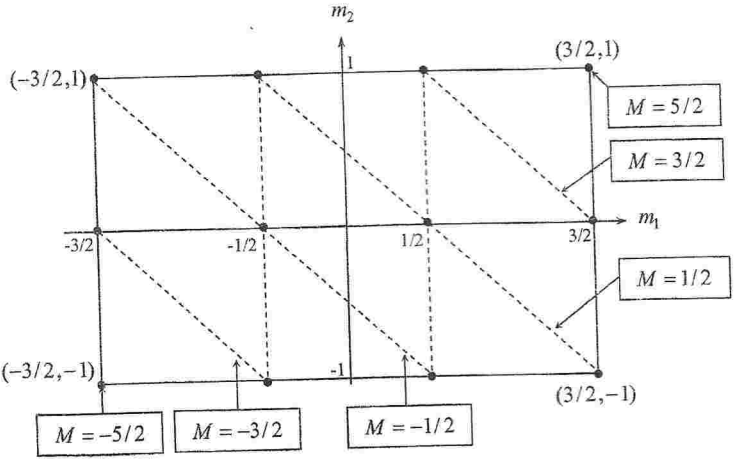
$$(j_1, j_2) \;;\; (j_1, -j_2) \;;\; (-j_1, j_2) \;;\; (-j_1, -j_2)$$

On trace les lignes $M = m_1 + m_2 =$ *constante*. Ces lignes sont toutes parallèles à la deuxième bissectrice ; le nombre de points situés sur la même ligne $M =$ *constante* est égal à la dégénérescence de cette valeur de $M$.

**Exemple :**

Le rectangle suivant correspond à la composition de deux moments cinétiques $j_1 = \frac{3}{2}$ et $j_2 = 1$.

Les points associés à une valeur donnée de $M = m_1 + m_2$ sont situés sur une droite parallèle à la deuxième bissectrice (le nombre de points représente alors la dégénérescence de $M$).




**Ainsi :**

- les valeurs propres correspondant à $M = \pm\frac{5}{2}$ sont non dégénérées.
- les valeurs propres correspondant à $M = \pm\frac{3}{2}$ sont deux fois dégénérées.
- les valeurs propres correspondant à $M = \pm\frac{1}{2}$ sont trois fois dégénérées.

## II - 3. Valeurs propres de $J^2$ :

**Théorème 2 : Théorème fondamental de l'addition**

**Les seules valeurs possibles de $J$ qu'on peut obtenir en additionnant deux moments cinétiques $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ sont celles vérifiant :**

$$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$$

**Démonstration :**

- **Valeur maximale de $J$ : $J_{max}$**

On a :

$$-(j_1 + j_2) \leq M \leq j_1 + j_2 \quad \Rightarrow \quad M_{max} = j_1 + j_2$$

Or :

$$-J_{max} \leq M \leq J_{max} \quad \Rightarrow \quad |M| \leq J_{max} \quad \Rightarrow \quad M_{max} = J_{max}$$

Donc, si l'on fixe $m_1$ et $m_2$ à leurs valeurs maximales ($j_1$ et $j_2$), on obtient la valeur maximale de $J$ :

$$J_{max} = M_{max} = j_1 + j_2$$

- **Valeur minimale de $J$ : $J_{min}$**

A chaque valeur possible de $J$, il correspond $(2J+1)$ valeurs de $M$, c'est-à-dire $(2J+1)$ vecteurs propres $|J,M\rangle$. A l'ensemble des valeurs possibles de $J$, il doit alors correspondre un nombre de vecteurs propres $|J,M\rangle$ égal à la dimension de l'espace $\mathcal{E}(j_1, j_2)$ qui est $(2j_1+1)(2j_2+1)$.

Donc :

$$(2j_1+1)(2j_2+1) = \sum_{J=J_{min}}^{J_{max}} (2J+1) = \sum_{J=J_{min}}^{j_1+j_2} (2J+1)$$

Posons $k = J - J_{min}$, alors :

$$(2j_1+1)(2j_2+1) = \sum_{k=0}^{j_1+j_2-J_{min}} [2(k+J_{min})+1] = (2J_{min}+1) \sum_{k=0}^{j_1+j_2-J_{min}} 1 + 2 \sum_{k=0}^{j_1+j_2-J_{min}} k$$

Or :

$$\sum_{k=0}^{n} 1 = n+1 \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Donc :

$$(2j_1+1)(2j_2+1) = (2J_{min}+1)(j_1+j_2-J_{min}+1) + (j_1+j_2-J_{min})(j_1+j_2-J_{min}+1)$$

$$\Rightarrow \quad (2j_1+1)(2j_2+1) = (j_1+j_2+1)^2 - J_{min}^2$$

$$\Rightarrow \quad J_{min}^2 = (j_1-j_2)^2$$

Soit, puisque $J$ est toujours positif ou nul :

$$J_{min} = |j_1 - j_2|$$

Ainsi, $J$ vérifie dans $\mathscr{E}(j_1, j_2)$ la double inégalité :

$$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$$

Cette relation constitue ***la deuxième règle de sélection.***

**Exemple :**

Soient les deux moments cinétiques $j_1 = \frac{3}{2}$ et $j_2 = 1$. Les valeurs possibles de $J$ sont telles que :

$$\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} \leq J \leq \frac{3}{3} + 1 = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad J = \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$$

- $J = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad M = \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}$

Donc $\mathscr{E}_{5/2} = \left\{ \left| \frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, -\frac{5}{2} \right\rangle \right\}$

- $J = \frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad M = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$

Donc $\mathscr{E}_{3/2} = \left\{ \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle, \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle \right\}$

- $J = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad M = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

Donc $\mathscr{E}_{1/2} = \left\{ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right\}$

**On vérifie bien que :** $\dim \mathscr{E} = \dim \mathscr{E}_1 . \dim \mathscr{E}_2 = \dim \mathscr{E}_{5/2} + \dim \mathscr{E}_{3/2} + \dim \mathscr{E}_{1/2}$

**Résumé :**

**Lorsqu'on compose deux moments cinétiques $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ de nombres quantiques $j_1$ et $j_2$, les valeurs prises par le nombre quantique $J$ associé au moment cinétique total $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$ sont :**

$$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$$

**A chaque valeur de $J$ sont associées les $(2J+1)$ valeurs de $M$ suivantes :**

$$-J \leq M \leq J \qquad \text{avec} \qquad M = m_1 + m_2$$

## III - Vecteurs propres communs de $J^2$ et $J_z$ :

### III - 1. Expression des vecteurs $|J,M\rangle$ en fonction des vecteurs $|m_1,m_2\rangle$ :

**i. Les coefficients de *Clebsch – Gordan* :**

Les vecteurs $|m_1,m_2\rangle$ forment une base orthonormée dans l'espace $\mathscr{E}$, alors les vecteurs $|J,M\rangle$ s'expriment alors dans la base $\{|m_1,m_2\rangle\}$ par :

$$|J,M\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}|m_1,m_2\rangle\langle m_1,m_2|J,M\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}\langle m_1,m_2|J,M\rangle|m_1,m_2\rangle$$

Donc :

$$\boxed{|J,M\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2} C_{m_1,m_2}^{J,M}|m_1,m_2\rangle \qquad (*)}$$

Avec : $M = m_1 + m_2$.

Les coefficients :

$$\boxed{C_{m_1,m_2}^{J,M} = \langle m_1,m_2|J,M\rangle}$$

sont appelés les coefficients de ***Clebsch – Gordan***.

**ii. Convention pour le facteur de phase :**

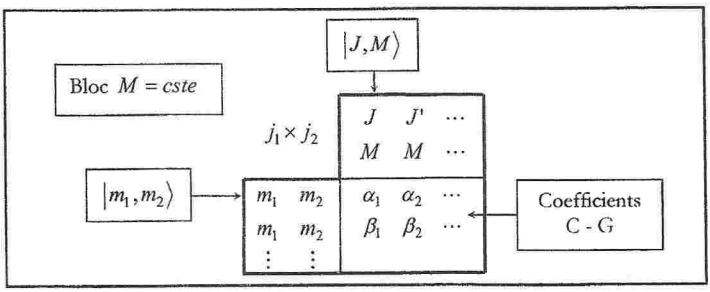
Cette relation définit les vecteurs $|J,M\rangle$ à un facteur de phase arbitraire près. Pour lever cet arbitraire, on admettra que les coefficients de Clebsh – Gordan $C_{m_1,m_2}^{J,M}$ sont des réels :

$$C_{m_1,m_2}^{J,M} \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \langle m_1,m_2|J,M\rangle = \langle J,M|m_1,m_2\rangle$$

**iii. Tables des coefficients de *Clebsch – Gordan* :**

**Il existe des tables qui donnent les coefficients de Clebsh – Gordan pour différentes valeurs de $j_1$ et $j_2$.**

- **Notations :**




- **Remarque :** Mettre un signe $\sqrt{\ }$ devant chaque coefficient.

### iv. Exemple : Addition de deux moments cinétiques de spin $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$

On considère un système de deux particules de spin 1/2 numérotée 1 et 2, de moments cinétiques de spin $\vec{S}_1$ et $\vec{S}_2$ respectivement.

Le spin total du système est :

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$$

- **Espaces des états :**

On désigne par $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ les espaces des états de spin de chacune des deux particules, de bases respectives $|m_1 = \pm\rangle$ et $|m_2 = \pm\rangle$.

La base de l'espace des états de spin $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$ du système :

$$\{|m_1, m_2\rangle\} \equiv \{|+,+\rangle, |+,-\rangle, |-,+\rangle, |-,-\rangle\}$$

$$\dim \mathscr{E}_1 = \dim \mathscr{E}_2 = 2 \Rightarrow \dim \mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2 = 4$$

- **Les valeurs de $S$ et de $M$ et la nouvelle base $\{|S,M\rangle\}$ :**

Les règles de sélection établies par la théorie d'addition des moments cinétiques sont :

$$|s_1 - s_2| \le S \le s_1 + s_2 \quad , \quad -S \le M \le S$$

D'où les valeurs prises par $S$ et $M$ :

| $S$ | $M$ | $\|S,M\rangle$ |
|---|---|---|
| 1 | 1, 0, −1 | $\|1,1\rangle, \|1,0\rangle, \|1,-1\rangle$ |
| 0 | 0 | $\|0,0\rangle$ |

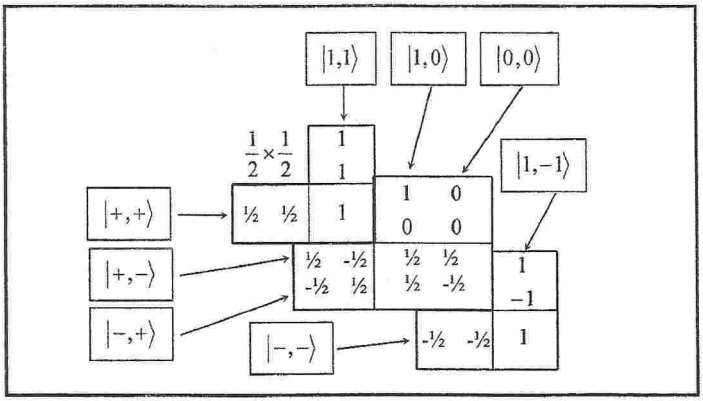
D'où les deux sous – espaces :

$$\mathscr{E}(S=1) = \{|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle\} \quad ; \quad \mathscr{E}(S=0) = \{|0,0\rangle\}$$

La nouvelle base de l'espace $\mathscr{E} = \mathscr{E}(S=1) \oplus \mathscr{E}(S=0)$ est :

$$\{|S,M\rangle\} = \{|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle, |0,0\rangle\}$$

- **Détermination des vecteurs $|S,M\rangle$ en utilisant les tables des coefficients de *Clebsch – Gordan* :**




**Le tableau équivalent est :**

| | $\|1,1\rangle$ | $\|1,0\rangle$ | $\|0,0\rangle$ | $\|1,-1\rangle$ |
|---|---|---|---|---|
| $\|+,+\rangle$ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $\|+,-\rangle$ | 0 | $1/\sqrt{2}$ | $1/\sqrt{2}$ | 0 |
| $\|-,+\rangle$ | 0 | $1/\sqrt{2}$ | $-1/\sqrt{2}$ | 0 |
| $\|-,-\rangle$ | 0 | 0 | 0 | 1 |

⇒ **Les expression des vecteurs $|J,M\rangle$ en fonction des vecteurs $|m_1,m_2\rangle$ :**

$$|1,1\rangle = |+,+\rangle \quad ; \quad |1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|+,-\rangle + |-,+\rangle\right]$$

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|+,-\rangle - |-,+\rangle\right] \quad ; \quad |1,-1\rangle = |-,-\rangle$$

⇒ **Ces tables donnent aussi les vecteurs $|m_1,m_2\rangle$ en fonction des vecteurs $|J,M\rangle$ :**

$$|+,+\rangle = |1,1\rangle \quad ; \quad |+,-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|1,0\rangle + |0,0\rangle\right]$$

$$|-,+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|1,0\rangle - |0,0\rangle\right] \quad ; \quad |-,-\rangle = |1,-1\rangle$$

## III - 2. Méthode de calcul des différents vecteurs $|J,M\rangle$ :

Les différentes valeurs de $J$ sont :

$$\boxed{J = j_1 + j_2 \, , \, j_1 + j_2 - 1 \, , \, j_1 + j_2 - 2 \, , \quad \cdots \quad , |j_1 - j_2| + 1 \, , \, |j_1 - j_2|}$$

A chaque valeur de $J$ sont associées les $(2J+1)$ valeurs de $M$ suivantes :

$$\boxed{-J \leq M \leq J} \qquad \text{avec} \quad \boxed{M = m_1 + m_2}$$

Donc, à chaque valeur de $J$ est associé un sous – espace propre $\mathscr{E}(J)$ de dimension $(2J+1)$ qu'il faut déterminer :

$$\mathscr{E}(J = j_1 + j_2) \, , \, \mathscr{E}(J = j_1 + j_2 - 1) \, , \, \mathscr{E}(J = j_1 + j_2 - 2) \, , \ldots , \, \mathscr{E}(J = |j_1 - j_2|)$$

### i. Le sous – espace $\mathscr{E}(J = j_1 + j_2)$

- Considérons le vecteur $|J_{max}, M_{max}\rangle$ correspondant aux valeurs maximales de $M$ et $J$ :

$$M_{max} = J_{max} = j_1 + j_2$$

Comme la valeur propre $M_{max}\hbar = (j_1 + j_2)\hbar$ (de l'observable $J_z$) est non dégénérée, puisqu'il n'y a qu'une seule manière pour réaliser la valeur $M_{max} = j_1 + j_2$ : $m_1 = j_1$ et $m_2 = j_2$. Alors, la somme (*) ne comporte qu'un seul terme :

$$\boxed{|J_{max} = j_1 + j_2, M_{max} = j_1 + j_2\rangle = |m_1 = j_1, m_2 = j_2\rangle}$$

C'est-à-dire, qu'en tenant compte de la convention de phase ci-dessus, on a :

$$C^{J, j_1 + j_2}_{j_1, j_2} = 1$$

- Le même raisonnement est valable pour le vecteur $|J_{max}, M_{min}\rangle$ correspondant à la valeur minimale de $M$ :

$$M_{min} = -J = -j_1 - j_2 \quad \Rightarrow \quad m_1 = -j_1 \quad , \quad m_2 = -j_2$$

Donc :

$$\boxed{|J_{max} = j_1 + j_2, M_{min} = -j_1 - j_2\rangle = |m_1 = -j_1, m_2 = -j_2\rangle}$$

- Le vecteur $|J_{max} = j_1 + j_2 \, , M = j_1 + j_2 - 1\rangle$ s'obtient, à partir du vecteur $|J_{max} = j_1 + j_2 \, , M_{max} = j_1 + j_2\rangle$, par application de l'opérateur $J_- = J_{1-} + J_{2-}$ :

$$\begin{aligned} J_- |J = j_1 + j_2 \, , M_{max} = j_1 + j_2\rangle &= (J_{1-} + J_{2-}) |m_1 = j_1, m_2 = j_2\rangle \\ &= \left[J_{1-} |j_1, j_1\rangle\right] \otimes |j_2, j_2\rangle + |j_1, j_1\rangle \otimes \left[J_{2-} |j_2, j_2\rangle\right] \end{aligned}$$

Donc :

$$\hbar\sqrt{(j_1+j_2)(j_1+j_2+1)-(j_1+j_2)(j_1+j_2-1)}\,|J=j_1+j_2\,,\,j_1+j_2-1\rangle =$$
$$=\hbar\sqrt{j_1(j_1+1)-j_1(j_1-1)}\,|j_1,j_1-1\rangle\otimes|j_2,j_2\rangle$$
$$+\hbar\sqrt{j_2(j_2+1)-j_2(j_2-1)}\,|j_1,j_1\rangle\otimes|j_2,j_2-1\rangle$$

Donc :

$$\sqrt{j_1+j_2}\,|J=j_1+j_2\,,\,j_1+j_2-1\rangle=\sqrt{j_1}\,|j_1-1\,,\,j_2\rangle+\sqrt{j_2}\,|j_1\,,\,j_2-1\rangle$$

**D'où :**

$$\boxed{|J=j_1+j_2\,,M=j_1+j_2-1\rangle=\sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}\,|m_1=j_1-1\,,m_2=j_2\rangle+\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}\,|m_1=j_1\,,m_2=j_2-1\rangle}$$

Les autres vecteurs $|J=j_1+j_2,M\rangle$ s'obtiennent par action répétée de l'opérateur $J_-=J_{1-}+J_{2-}$.

## ii. Le sous – espace $\mathscr{E}$ $(J=j_1+j_2-1)$

- Considérons le vecteur $|J=j_1+j_2-1,M=J\rangle$ correspondant à la valeur maximale de $M$ dans ce sous – espace :

$$M=J=j_1+j_2-1$$

Comme $M=m_1+m_2$, cette valeur de $M$ est réalisée pour les valeurs $m_1$ et $m_2$ suivantes :

$$(m_1=j_1\,,m_2=j_2-1)\quad\text{et}\quad(m_1=j_1-1\,,m_2=j_2)$$

Donc, le vecteur $|J=j_1+j_2-1,M=j_1+j_2-1\rangle$ appartient au sous – espace engendré par les vecteurs :

$$|m_1=j_1\,,m_2=j_2-1\rangle\quad\text{et}\quad|m_1=j_1-1\,,m_2=j_2\rangle$$

Il est, par conséquent, est proportionnel à ces deux vecteurs :

$$|J=j_1+j_2-1\,,M=j_1+j_2-1\rangle=\alpha|m_1=j_1\,,m_2=j_2-1\rangle+\beta|m_1=j_1-1\,,m_2=j_2\rangle$$

**Ce vecteur doit vérifier :**

**- la relation de normalisation :**

$$\langle J=j_1+j_2-1,M=J|J=j_1+j_2-1,M=J\rangle=1\ \Rightarrow\ |\alpha^2|+|\beta^2|=1$$

**- la relation d'orthogonalité :**

$$\langle J',M\,|J,M\rangle=\delta_{JJ'}$$

$\Rightarrow$ **il doit être orthogonal au vecteur :**

$$|J_{max}=j_1+j_2,M=j_1+j_2-1\rangle\in\mathscr{E}\,(J=j_1+j_2)$$

Ces deux conditions permettent de calculer les valeurs de $\alpha$ et $\beta$, et par conséquent déterminer le vecteur $|J = j_1 + j_2 - 1, M = j_1 + j_2 - 1\rangle$ :

$$\alpha\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}} + \beta\sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta = -\alpha\sqrt{\frac{j_2}{j_1}}$$

$$\Rightarrow \quad |\alpha|^2\left(1+\frac{j_2}{j_1}\right) = 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}} \quad , \quad \beta = -\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}$$

où l'on a tenu compte de la convention de phase sur les coefficients de Clebsch – Gordan.

Par conséquent, le vecteur $|J = j_1 + j_2 - 1, M = j_1 + j_2 - 1\rangle$ est déterminé :

$$\boxed{|J = j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2 - 1\rangle = \sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}\,|j_1, j_2 - 1\rangle - \sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}\,|j_1 - 1, j_2\rangle}$$

L'application successive de l'opérateur $J_- = J_{1-} + J_{2-}$ permet de retrouver les autres vecteurs de ce sous – espace.

**Cette méthode va être répétée pour les autres sous – espaces pour déterminer tous les vecteurs $|J, M\rangle$.**

## III - 3. Exemple : Addition de deux spins $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$

La nouvelle base de l'espace $\mathscr{E} = \mathscr{E}(S=1) \oplus \mathscr{E}(S=0)$ est :

$$\{|S, M\rangle\} = \{|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle, |0, 0\rangle\}$$

☛ **Détermination des vecteurs $|S, M\rangle$ en utilisant la méthode de calcul direct.**

- **Le sous - espace $\mathscr{E}(S=1)$:**

- Le vecteur $|1, 1\rangle$ ayant la plus grande valeur de $M = 1$ correspondant à la seule combinaison $m_1 = m_2 = \frac{1}{2}$. Donc, la valeur $M = 1$ n'est pas dégénérée, ce qui implique que :

$$|1, 1\rangle = |+, +\rangle$$

- De même, on a :

$$|1, -1\rangle = |-, -\rangle$$

- Appliquons une fois $S_- = S_{1-} + S_{2-}$ sur le ket $|1, 1\rangle$ :

$$S_-|1, 1\rangle = S_{1-}|+, +\rangle + S_{2-}|+, +\rangle \quad \Rightarrow \quad \hbar\sqrt{2}\,|1, 0\rangle = \hbar\,|-, +\rangle + \hbar\,|+, -\rangle$$

D'où :

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|+, -\rangle + |-, +\rangle\right]$$

- **Le sous - espace $\mathcal{E}$ $(S=0)$:**

Il contient un seul vecteur $|0,0\rangle$ correspondant à la valeur $M=0$. Il y a deux possibilités pour réaliser cette valeur de $M$ :

$$(m_1=1/2\,,\,m_2=-1/2) \quad \text{et} \quad (m_1=-1/2\,,\,m_2=1/2)$$

Donc, le vecteur $|0,0\rangle$ est une combinaison linéaire des vecteurs $|+,-\rangle$ et $|-,+\rangle$ :

$$|0\,,0\rangle = a\,|+\,,-\rangle + b|-\,,+\rangle$$

Ce vecteur doit vérifier les deux conditions suivantes :

- La condition de normalisation s'écrit :

$$|a|^2+|b|^2=1$$

- Il est orthogonal au vecteur $|1,0\rangle$, car les deux vecteurs correspondent à deux valeurs propres différentes de $S^2$ :

$$\langle 1\,,0|0\,,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\langle +\,,-|0\,,0\rangle + \langle -\,,+|0\,,0\rangle\right]=0 \quad \Rightarrow \quad a+b=0$$

Ces deux conditions impliquent :

$$a=-b=\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta}=\frac{1}{\sqrt{2}} \quad si \quad \theta\in\mathbb{R}$$

Donc :

$$|0\,,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|+\,,-\rangle - |-\,,+\rangle\right]$$

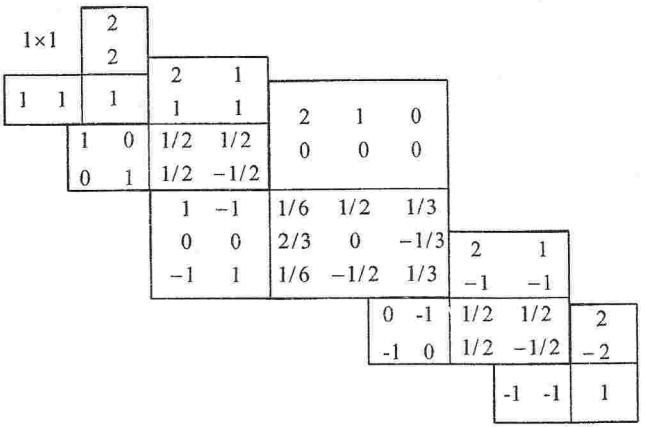
# Annexe

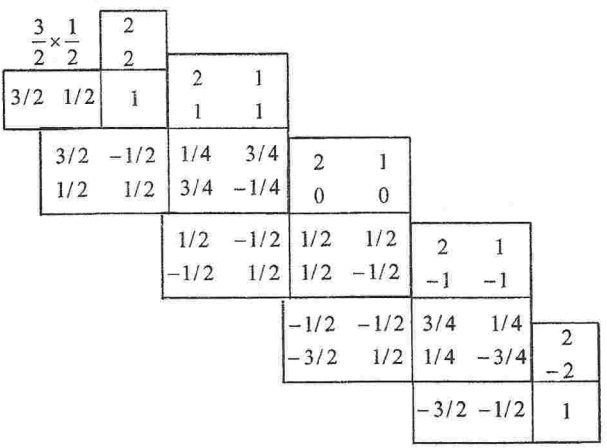
## Exemples de tables de coefficients de Clebsch – Gordan

**Remarque :** Un signe $\sqrt{\ }$ est sous-entendu devant chaque coefficient, exemple, pour $-3/4$ il faut lire $-\sqrt{3/4}$.

| $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$ | | 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | | |
| ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | | |
| | ½ | -½ | ½ | ½ | 1 | |
| | -½ | ½ | ½ | -½ | −1 | |
| | | | -½ | -½ | 1 | |

| $1\times\frac{1}{2}$ | | 3/2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3/2 | | | | | | |
| 1 | ½ | 1 | 3/2 | 1/2 | | | | |
| | | | 1/2 | 1/2 | | | | |
| | 1 | -½ | 1/3 | 2/3 | 3/2 | 1/2 | | |
| | 0 | ½ | 2/3 | −1/3 | −1/2 | −1/2 | | |
| | | | 0 | -½ | 2/3 | 1/3 | 3/2 | |
| | | | -1 | ½ | 1/3 | −2/3 | −3/2 | |
| | | | | | -1 | -½ | 1 | |


1×1
2
2
1 1
1
2 1
1 1
2 1 0
0 0 0
1 0
0 1
1/2 1/2
1/2 −1/2
1 −1
0 0
−1 1
1/6 1/2 1/3
2/3 0 −1/3
1/6 −1/2 1/3
2 1
−1 −1
0 -1
-1 0
1/2 1/2
1/2 −1/2
2
−2
-1 -1
1


3/2 × 1/2
2
2
3/2 1/2
1
2 1
1 1
3/2 −1/2
1/2 1/2
1/4 3/4
3/4 −1/4
2 1
0 0
1/2 −1/2
−1/2 1/2
1/2 1/2
1/2 −1/2
2 1
−1 −1
−1/2 −1/2
−3/2 1/2
3/4 1/4
1/4 −3/4
2
−2
−3/2 −1/2
1

# Chapitre 4

# Méthodes d'approximation :

# Perturbations stationnaires et méthode des variations

L'étude quantique d'un système physique est basée sur la résolution de l'équation aux valeurs propres de l'hamiltonien du système. Dans la plupart des cas, il est assez difficile et souvent impossible de résoudre de manière exacte et rigoureuse cette équation. Des méthodes d'approximations sont souvent utilisées et permettent de trouver des solutions approchées de cette équation. Parmi ces méthodes, la **théorie des perturbations stationnaires** est la plus couramment utilisée, lorsque l'hamiltonien comprend un terme majoritaire dont on connaît exactement les valeurs et vecteurs propres et un terme négligeable qui peut être considéré comme une perturbation.

Une autre méthode d'approximation, **la méthode des variations**, peut être utilisée dans le cas où l'hamiltonien ne peut pas se décomposer de cette manière.

## I - Perturbations indépendantes du temps

### Position du problème :

Soit un système physique $S$ décrit par un hamiltonien de la forme :

$$H = H_0 + W$$

L'opérateur $H_0$, indépendant du temps, est appelé hamiltonien non perturbé, et l'opérateur $W$, indépendant du temps, est supposé très petit devant $H_0$. L'opérateur $W$ est appelé terme de perturbation.

On suppose que les états propres et les énergies propres de $H_0$ sont connus :

$$H_0\left|\varphi_n^0\right\rangle = E_n^0\left|\varphi_n^0\right\rangle \qquad (1)$$

Les énergies $E_n^0$ sont les énergies non perturbées, que l'on suppose formant un spectre discret, et $\left|\varphi_n^0\right\rangle$ sont les états non perturbés associés à ces énergies.

Les états $\left|\varphi_n^0\right\rangle$ forment une base orthonormée complète de l'espace des états de $S$ :

$$\left\langle\varphi_n^0\middle|\varphi_m^0\right\rangle = \delta_{n,m} \quad , \quad \sum_n \left|\varphi_n^0\right\rangle\left\langle\varphi_n^0\right| = \mathrm{I}$$

Le problème est de calculer, de façon approchée, les états propres et les énergies propres de l'hamiltonien total $H$ :

$$H\left|\psi_n\right\rangle = (H_0 + W)\left|\psi_n\right\rangle = E_n\left|\psi_n\right\rangle \qquad (2)$$

La théorie des perturbations stationnaires permet de calculer les modifications (ou corrections) apportées aux niveaux d'énergie $E_n^0$ et aux vecteurs d'états $|\varphi_n^0\rangle$ sous l'effet de la perturbation indépendante du temps $W$.

## I - 1. Perturbation d'un niveau non dégénéré

On suppose que le niveau d'énergie $E_n^0$ est non dégénéré.

### a. Equations de perturbations :

On posera :

$$W = \lambda . V \quad \text{où } \lambda \text{ est un réel tel que } \lambda << 1$$

Alors :

$$\boxed{H(\lambda) = H_0 + \lambda V}$$

Donc, les énergies propres et les états propres de $H(\lambda)$ dépendent du paramètre $\lambda$ : $E_n(\lambda)$ et $|\psi_n(\lambda)\rangle$. Leurs développements en puissances de $\lambda$ s'écrivent :

$$E_n(\lambda) = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \ \ldots \ + \lambda^q E_n^q + \ \ldots$$
$$|\psi_n(\lambda)\rangle = |\varphi_n^0\rangle + \lambda |\varphi_n^1\rangle + \lambda^2 |\varphi_n^2\rangle + \ \ldots \ + \lambda^q |\varphi_n^q\rangle + \ \ldots$$

Afin de simplifier les notations, posons pour $n$ fixé :

$$|\varphi_n^k\rangle = |k\rangle$$

Alors :

$$\boxed{E_n(\lambda) = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \ \ldots \qquad (3)}$$

$$\boxed{|\psi_n(\lambda)\rangle = |0\rangle + \lambda |1\rangle + \lambda^2 |2\rangle + \ \ldots \qquad (4)}$$

Portons ces développements dans l'équation aux valeurs propres de l'hamiltonien total $H(\lambda)$ :

$$(H_0 + \lambda V)\left[|0\rangle + \lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \ldots\right] = \left[E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \ldots\right]\left[|0\rangle + \lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \ldots\right]$$

Regroupons les termes selon les puissances croissantes de $\lambda$ :

$$H_0|0\rangle + \lambda\left[H_0|1\rangle + V|0\rangle\right] + \lambda^2\left[H_0|2\rangle + V|1\rangle\right] + \ldots =$$
$$E_n^0|0\rangle + \lambda\left[E_n^0|1\rangle + E_n^1|0\rangle\right] + \lambda^2\left[E_n^0|2\rangle + E_n^1|1\rangle + E_n^2|0\rangle\right] + \ldots$$

En égalant, dans cette équation, les coefficients des puissances de $\lambda$ dans les deux membres, on obtient **les équations de perturbation** suivantes :

$$H_0|0\rangle = E_n^0|0\rangle \quad (5)$$
$$H_0|1\rangle + V|0\rangle = E_n^0|1\rangle + E_n^1|0\rangle \quad (6)$$
$$H_0|2\rangle + V|1\rangle = E_n^0|2\rangle + E_n^1|1\rangle + E_n^2|0\rangle \quad (7)$$
$$\vdots$$

☞ **Le terme correctif d'ordre 0 en $\lambda$ est donné par l'équation (5) :**

$$H_0|0\rangle = E_n^0|0\rangle \Rightarrow H_0|\varphi_n^0\rangle = E_n^0|\varphi_n^0\rangle$$

**Signification de ce terme :**

Lorsque $\lambda \to 0$, la valeur propre de $H$ tend vers $E_n^0$, et on retrouve l'état non perturbé $|\varphi_n^0\rangle$.

**b. Convention de norme**

Le vecteur $|\psi_n(\lambda)\rangle = |0\rangle + \lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \cdots + \lambda^p|p\rangle + \cdots$ n'est pas normé et est défini à une constante près. On fixe le choix de cette constante en imposant la convention suivante :

$$\langle \varphi_n^0 | \psi_n \rangle = \langle 0 | \psi_n \rangle = 1$$

Donc :

$$\langle 0|\psi_n\rangle = 1 = \underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} + \lambda\langle 0|1\rangle + \lambda^2\langle 0|2\rangle + \cdots ; \forall\, \lambda \in \mathbb{R}$$

Ce qui implique que :

$$\langle 0|1\rangle = \langle 0|2\rangle = \cdots = \langle 0|p\rangle = \cdots = 0$$

C'est-à-dire que la correction globale à $|\psi_n(\lambda)\rangle$ est orthogonale à $|\varphi_n^0\rangle = |0\rangle$ :

$$|\psi_n(\lambda)\rangle = |0\rangle + \underbrace{\lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \cdots + \lambda^p|p\rangle + \cdots}_{\text{correction orthogonale à } |0\rangle}$$

**c. Correction au premier ordre de l'énergie : $E_n^1$**

☞ **Le terme correctif d'ordre 1 en $\lambda$ est donné par l'équation (6) :**

$$H_0|1\rangle + V|0\rangle = E_n^0|1\rangle + E_n^1|0\rangle$$

Projetons cette équation sur le ket $|0\rangle$ :

$$\underbrace{\langle 0|H_0|1\rangle}_{=0} + \langle 0|V|0\rangle = E_n^0 \underbrace{\langle 0|1\rangle}_{=0} + E_n^1 \underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} \Rightarrow E_n^1 = \langle 0|V|0\rangle$$

Car :

$$H_0|0\rangle = E_n^0|0\rangle \Rightarrow \langle 0|H_0|1\rangle = E_n^0\langle 0|1\rangle = 0$$

**D'où la correction $E_n^1$ au premier ordre à l'énergie est :**

$$E_n^1 = \langle 0|V|0\rangle = \langle \varphi_n^0|V|\varphi_n^0\rangle \quad (8)$$

⇒ **Au premier ordre de perturbation, l'énergie de $H$ est :**

$$E_n \approx E_n^0 + \lambda E_n^1 \approx E_n^0 + \langle \varphi_n^0 | W | \varphi_n^0 \rangle \qquad (9)$$

**Au premier ordre, la correction à apporter à l'énergie non perturbée est égale à la valeur moyenne de la perturbation $W$ dans l'état non perturbé $|\varphi_n^0\rangle$.**

**d. Correction de premier ordre au vecteur d'état : $|1\rangle$**

Le ket $|1\rangle$ peut se développer sur la base $\{|\varphi_n^0\rangle\}$ des vecteurs propres de $H_0$ :

$$|1\rangle = \sum_k C_k |\varphi_k^0\rangle \quad \Rightarrow \quad C_k = \langle \varphi_k^0 | 1 \rangle$$

☞ **Le terme correctif d'ordre 1 en $\lambda$ est donné par l'équation (6) :**

$$H_0|1\rangle + V|0\rangle = E_n^0|1\rangle + E_n^1|0\rangle \quad \Rightarrow \quad H_0|1\rangle + V|\varphi_n^0\rangle = E_n^0|1\rangle + E_n^1|\varphi_n^0\rangle$$

▪ Le ket $|1\rangle$ est orthogonal au ket $|\varphi_n^0\rangle = |0\rangle$, il peut alors se développer sur tous les autres vecteurs propres $|\varphi_k^0\rangle$, $k \neq n$ de $H_0$ :

$$|1\rangle = \sum_{k \neq n} C_k |\varphi_k^0\rangle \quad \Rightarrow \quad C_k = \langle \varphi_k^0 | 1 \rangle$$

▪ Supposons que le ket propre $|\varphi_k^0\rangle, k \neq n$, d'énergie propre $E_k^0$ soit non dégénérée, **et projetons l'équation (6) sur ce ket :**

$$\left.\begin{array}{l} \langle \varphi_k^0 | H_0 | 1 \rangle + \langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle = E_n^0 \langle \varphi_k^0 | 1 \rangle + E_n^1 \underbrace{\langle \varphi_k^0 | \varphi_n^0 \rangle}_{=0} \\ \Rightarrow \quad E_k^0 \underbrace{\langle \varphi_k^0 | 1 \rangle}_{=C_k} + \langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle = E_n^0 \underbrace{\langle \varphi_k^0 | 1 \rangle}_{=C_k} \end{array}\right\} \Rightarrow \langle \varphi_k^0 | 1 \rangle = C_k = \frac{\langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0}$$

**D'où, la correction au premier ordre du vecteur d'état est :**

$$|1\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{\langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |\varphi_k^0\rangle \qquad (10)$$

⇒ **Au premier ordre de la perturbation, le vecteur propre de $H$ est alors :**

$$|\psi_n\rangle \approx |\varphi_n^0\rangle + \sum_{k \neq n} \frac{\langle \varphi_k^0 | W | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |\varphi_k^0\rangle \qquad (11)$$

**Si le niveau d'énergie $E_k^0$ est dégénéré, alors :**

$$|\psi_n\rangle \approx |\varphi_n^0\rangle + \sum_{k \neq n} \sum_{i=1}^{g_k} \frac{\langle \varphi_{k,i}^0 | W | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |\varphi_{k,i}^0\rangle \qquad (12)$$

**La correction au premier ordre du vecteur d'état est une superposition linéaire de tous les états non perturbés autres que $|\varphi_n^0\rangle$ : on dit que la perturbation entraîne une contamination de l'état $|\varphi_n^0\rangle$ par les autres états propres de $H_0$.**

**c. Correction au deuxième ordre de l'énergie : $E_n^2$**

☛ **Le terme correctif d'ordre 2 en $\lambda$ est donné par l'équation (7) :**

$$H_0|2\rangle + V|1\rangle = E_n^0|2\rangle + E_n^1|1\rangle + E_n^2|0\rangle$$

**Projetons cette équation sur le ket $|0\rangle$ :**

$$\langle 0|H_0|2\rangle + \langle 0|V|1\rangle = E_n^0\langle 0|2\rangle + E_n^1\langle 0|1\rangle + E_n^2\langle 0|0\rangle$$

$$\Rightarrow \quad E_n^0\underbrace{\langle 0|2\rangle}_{=0} + \langle 0|V|1\rangle = E_n^0\underbrace{\langle 0|2\rangle}_{=0} + E_n^1\underbrace{\langle 0|1\rangle}_{=0} + E_n^2\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1}$$

$$\Rightarrow \quad E_n^2 = \langle 0|V|1\rangle$$

Donc la correction $E_n^2$ au deuxième ordre à l'énergie est :

$$E_n^2 = \langle \varphi_n^0|V|1\rangle$$

Or, le ket $|1\rangle$ est donné par la relation (10), donc :

$$E_n^2 = \langle \varphi_n^0|V|1\rangle = \sum_{k\neq n}\frac{\langle \varphi_k^0|V|\varphi_n^0\rangle\langle \varphi_n^0|V|\varphi_k^0\rangle}{E_n^0 - E_k^0}$$

**D'où la correction $E_n^2$ au premier ordre à l'énergie est :**

$$E_n^2 = \sum_{k\neq n}\frac{\left|\langle \varphi_k^0|V|\varphi_n^0\rangle\right|^2}{E_n^0 - E_k^0} \qquad (13)$$

$E_k^0$ n'est pas dégénérée

⇒ **Au deuxième ordre de perturbation, l'énergie de l'hamiltonien $H$ est donc :**

$$E_n \approx E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 \approx E_n^0 + \langle \varphi_n^0|W|\varphi_n^0\rangle + \sum_{k\neq n}\frac{\left|\langle \varphi_k^0|W|\varphi_n^0\rangle\right|^2}{E_n^0 - E_k^0} \qquad (14)$$

**En résumé, pour un niveau d'énergie non dégénéré, la perturbation a pour effet de déplacer ce niveau d'une quantité qui dépend de l'ordre de la correction.**

## I - 2. Perturbation d'un niveau dégénéré

- Supposons maintenant que le niveau d'énergie $E_n^0$ est $g_n$ fois dégénéré :

$$H_0\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle = E_n^0\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle \quad , \quad i=1,2,\cdots,g_n$$

Soit $\mathscr{E}_n^0 = \left\{\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle, i=1,\cdots,g_n\right\}$ le sous – espace propre de la valeur propre $E_n^0$.

☞ **Pour calculer les valeurs et vecteurs propres de l'hamiltonien total $H$, on se limitera au premier ordre de la perturbation pour les énergies, et à l'ordre zéro pour les vecteurs propres.**

- Le ket $\left|\psi_n(\lambda=0)\right\rangle \equiv \left|0\right\rangle$, qui représente la correction à l'ordre zéro au vecteur d'état, **est vecteur propre de $H_0$ pour la valeur propre $E_n^0$.**

⇒ **Le ket $\left|0\right\rangle \in \mathscr{E}_n^0$ : il s'écrit alors comme une combinaison linéaire des vecteurs $\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle$ :**

$$\left|\psi_n(\lambda=0)\right\rangle \equiv \left|0\right\rangle = \sum_{i=1}^{g_n} C_i\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle \quad \Rightarrow \quad C_i = \left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|0\right\rangle$$

### a. Equation séculaire :

La correction au premier ordre à l'énergie est donnée par l'équation (6) précédente :

$$H_0\left|1\right\rangle + V\left|0\right\rangle = E_n^0\left|1\right\rangle + E_n^1\left|0\right\rangle$$

Projetons cette équation sur le ket $\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle$ :

$$\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|H_0\middle|1\right\rangle + \left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|V\middle|0\right\rangle = E_n^0\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|1\right\rangle + \left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|V\middle|0\right\rangle = E_n^0\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|1\right\rangle + E_n^1\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|0\right\rangle$$

Donc :

$$\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|V\middle|0\right\rangle = E_n^1\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|0\right\rangle$$

On remplace le ket $\left|0\right\rangle$ par son développement $\left|0\right\rangle = \sum_{k=1}^{g_n} C_k\left|\varphi_{n,k}^0\right\rangle$ :

$$\sum_{k=1}^{g_n} C_k\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|V\middle|\varphi_{n,k}^0\right\rangle = E_n^1\sum_{k=1}^{g_n} C_k\underbrace{\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|\varphi_{n,k}^0\right\rangle}_{\delta_{ik}} = E_n^1\sum_{k=1}^{g_n} C_k\,\delta_{ik}$$

D'où :

$$\sum_{k=1}^{g_n}\left[\left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|V\middle|\varphi_{n,k}^0\right\rangle - E_n^1\,\delta_{ik}\,C_k\right] = 0$$

Multiplions tous les termes par $\lambda$ et posons :

$$\boxed{W_{ik} = \left\langle\varphi_{n,i}^0\middle|W\middle|\varphi_{n,k}^0\right\rangle}$$

$W_{ik}$ sont les éléments de matrice de **la restriction $W^{(n)}$ de la perturbation $W$ au sous – espace propre $\mathscr{E}_n^0$.**

On obtient le système suivant :

$$\sum_{k=1}^{g_n} \left[ W_{ik} - \lambda E_n^1 \delta_{ik} \right] C_k = 0 \qquad (14)$$

Ce système de $g_n$ équations dont les inconnues sont les coefficients $C_k$, possède des solutions non nuls si le déterminent est nul :

$$Det\left[ W^{(n)} - \lambda E_n^1 .I \right] = 0 \qquad (15)$$

**Cette équation est appelée équation séculaire.**

☞ **Pour calculer les corrections à l'ordre 1 de l'énergie et à l'ordre zéro des états propres d'un niveau $E_n^0$ dégénéré, on diagonalise la restriction de la matrice de perturbation au sous – espace propre $\mathcal{E}_n^0$ associé à $E_n^0$.**

**b. Correction au premier ordre de l'énergie :**

- Les racines de l'équation séculaire (15) donnent les valeurs propres de la restriction $W^{(n)}$ :

$$\varepsilon_{n,j} = \lambda E_{n,j}^1 \; ; (j = 1, 2, \cdots, f_n)$$

Comme $W$ est hermitique, ces valeurs propres sont toutes réelles, et la somme de leurs degrés de dégénérescence est égale à $g_n$ (on a $f_n \leq g_n$).

- Chaque valeur propre $\varepsilon_{n,j}$ introduit une correction différente à l'énergie :

$$E_{n,j} = E_n^0 + \varepsilon_{n,j} \quad , \quad j = 1, 2, \cdots, f_n \leq g_n \qquad (16)$$

**Donc, sous l'effet de la perturbation, le niveau dégénéré se divise, au premier ordre, en $f_n$ sous – niveaux distincts.**

☞ **Ainsi, l'application de la perturbation a pour effet de lever totalement ou partiellement la dégénérescence du niveau $E_n^0$.**

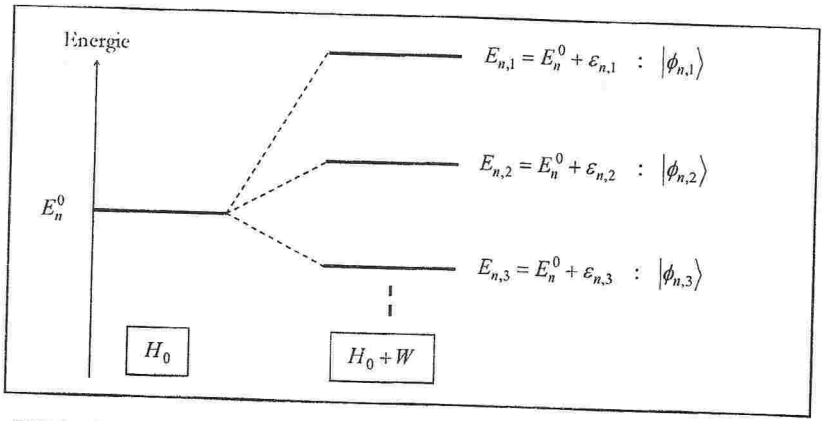
**c. Correction d'ordre zéro au vecteur propre :**

- A partir du système (14), on calcule les coefficients $C_k$, ce qui détermine les vecteurs propres $|\phi_{n,j}\rangle$ associés à chaque valeur propre $\varepsilon_{n,j}$ de la restriction $W^{(n)}$ :

$$W^{(n)} |\phi_{n,j}\rangle = \varepsilon_{n,j} |\phi_{n,j}\rangle$$

**- Les vecteurs propres $|\phi_{n,j}\rangle$ représentent les corrections à l'ordre zéro du vecteur propre :** à chaque sous – niveau $j$ est associé un vecteur $|\phi_{n,j}\rangle$.

**D'où le diagramme des énergies :**




## II - Méthode des variations

### II - 1. Introduction

La méthode des perturbations stationnaires est utilisée lorsque l'hamiltonien $H$ du système peu être décomposer en un terme $H_0$ dont on connaît le spectre et les vecteurs propres, et un terme de perturbation $W$.

Dans de nombreux problèmes de mécanique quantique, il n'est pas possible de réaliser cette décomposition de l'hamiltonien $H$. Dans ce cas, la méthode des variations peut être utile.

### II - 2. Estimation du niveau fondamental d'un système

Soit alors un système physique $S$ dont l'hamiltonien $H$ est indépendant du temps. On suppose, pour simplifier, que le spectre de $H$ est entièrement discret et non dégénéré :

$$H|\varphi_n\rangle = E_n|\varphi_n\rangle \quad , \quad n \in \mathbb{N}.$$

**Théorème 1 :**

**Soit $|\psi\rangle$ un ket quelconque de l'espace des états. La valeur moyenne de l'hamiltonien $H$ dans l'état $|\psi\rangle$ est supérieure ou égale à l'énergie $E_0$ du niveau fondamental :**

$$\langle H \rangle = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0$$

**Remarque :**

Si $|\psi\rangle$ est un ket propre de $H$ avec la valeur propre $E_0$, alors $\langle H \rangle = E_0$.

**Démonstration :**

Développons le ket $|\psi\rangle$ sur la base des vecteurs propres de $H$ :

$$|\psi\rangle = \sum_n C_n |\varphi_n\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle\psi|\psi\rangle = \sum_n |C_n|^2$$

Le produit scalaire $\langle\psi|H|\psi\rangle$ est :

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = \sum_{n,m} C_n C_m^* \langle\varphi_m|H|\varphi_n\rangle = \sum_{n,m} E_n C_n C_m^* \langle\varphi_m|\varphi_n\rangle = \sum_{n,m} E_n C_n C_m^* \delta_{nm} = \sum_n E_n |C_n|^2$$

Puisque $E_0$ est l'énergie du niveau fondamental, c'est l'énergie la plus basse du spectre de $H$, alors :

$$\forall n \quad , \quad E_n \geq E_0$$

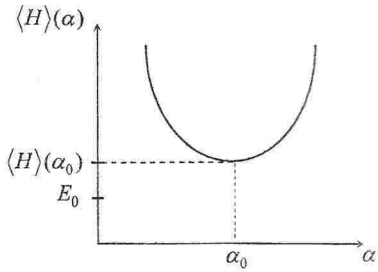
Donc :

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = \sum_n E_n |C_n|^2 \geq E_0 \sum_n |C_n|^2 \quad \Rightarrow \quad \langle\psi|H|\psi\rangle \geq E_0 \langle\psi|\psi\rangle$$

D'où l'inégalité :

$$\boxed{\langle H\rangle = \frac{\langle\psi|H|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \geq E_0 \qquad (17)}$$

☛ **Ce théorème permet de déterminer de façon approchée l'énergie du niveau fondamental $E_0$.**




⇒ **La valeur minimale $\langle H\rangle(\alpha_0)$ est la meilleure approximation l'énergie $E_0$.**

## II - 3. Théorème 2 (ou théorème de Ritz)

Le théorème de Ritz généralise le théorème précédent.

**Enoncé :**

**La valeur moyenne de l'hamiltonien $H$ est stationnaire, par rapport aux variations du vecteur d'état, au voisinage de ses vecteurs propres.**

⇒ **La valeur moyenne $\langle H\rangle$ est stationnaire si la variation de $\langle H\rangle$ est nulle, c'est-à-dire si $\langle H\rangle$ est extrêmale.**

**Dans ce cas, d'après le théorème :**

$$\boxed{H|\psi\rangle = \langle H\rangle|\psi\rangle}$$

☞ **Ce théorème permet de déterminer de façon approchée les valeurs propres et les vecteurs propres de $H$.**

**Démonstration :**

L'expression (17) de la valeur moyenne de $H$ dans l'état $|\psi\rangle$ permet d'écrire :

$$\langle\psi|\psi\rangle.\langle H\rangle = \langle\psi|H|\psi\rangle \qquad (18)$$

Calculons la variation $\delta\langle H\rangle$ de cette valeur moyenne quand le ket $|\psi\rangle$ devient $|\psi\rangle+|\delta\psi\rangle$ où $|\delta\psi\rangle$ est supposé infiniment petit.

Ecrivons la différentielle des deux membres de l'égalité (18) :

$$\langle\psi|\psi\rangle.\delta\langle H\rangle+\langle H\rangle\left[\langle\psi|\delta\psi\rangle+\langle\delta\psi|\psi\rangle\right]=\langle\psi|H|\delta\psi\rangle+\langle\delta\psi|H|\psi\rangle$$

Ou bien :

$$\langle\psi|\psi\rangle.\delta\langle H\rangle=\langle\psi|\left[H-\langle H\rangle\right]|\delta\psi\rangle+\langle\delta\psi|\left[H-\langle H\rangle\right]|\psi\rangle$$

La valeur moyenne de $H$ dans l'état $|\psi\rangle$ est stationnaire si la variation $\delta\langle H\rangle=0$, c'est-à-dire si :

$$\langle\psi|\left[H-\langle H\rangle\right]|\delta\psi\rangle+\langle\delta\psi|\left[H-\langle H\rangle\right]|\psi\rangle=0 \qquad (19)$$

Soit le ket $|\varphi\rangle$ défini par :

$$|\varphi\rangle=\left[H-\langle H\rangle\right]|\psi\rangle \qquad (20)$$

Alors, l'égalité (19) devient :

$$\langle\varphi|\delta\psi\rangle+\langle\delta\psi|\varphi\rangle=0 \qquad (21)$$

Cette relation doit être vérifiée pour tout ket infinitésimal $|\delta\psi\rangle$, en particulier, si l'on choisit :

$$|\delta\psi\rangle=\delta\lambda|\varphi\rangle$$

où $\delta\lambda$ est un réel infiniment petit.

L'égalité (21) devient dans ce cas :

$$2\delta\lambda\langle\varphi|\varphi\rangle=0 \quad\Rightarrow\quad \langle\varphi|\varphi\rangle=0 \quad\Rightarrow\quad |\varphi\rangle=0$$

Le ket $|\varphi\rangle$ est alors nul, ce qui entraine, compte tenu de (20) :

$$\boxed{H|\psi\rangle=\langle H\rangle|\psi\rangle}$$

## II - 3. Principe de la méthode des variations :

**La méthode des variations repose sur le calcul des extrémums de la fonction $\langle H\rangle(\alpha)$ obtenue à partir d'un vecteur d'essai $|\psi(\alpha)\rangle$.**

Soit $H$ un hamiltonien indépendant du temps dont on ne connaît pas les vecteurs propres et les valeurs propres.

i. On choisit un ket $|\psi(\alpha)\rangle$ appelé **ket d'essai** qui dépend du paramètre $\alpha$.

ii. On calcule la valeur moyenne de $H$ dans l'état $|\psi(\alpha)\rangle$ :

$$\langle H\rangle(\alpha)=\frac{\langle\psi(\alpha)|H|\psi(\alpha)\rangle}{\langle\psi(\alpha)|\psi(\alpha)\rangle}$$

iii. On minimise ensuite la fonction $\langle H\rangle(\alpha)$ par rapport au paramètre $\alpha$ :

$$\left.\frac{d\langle H\rangle(\alpha)}{d\alpha}\right)_{\alpha_0}=0 \quad \Rightarrow \quad \text{d'où la valeur de } \alpha_0$$

☛ **Théorème 1** $\Rightarrow \langle H\rangle(\alpha_0)\geq E_0$, alors :

**La valeur minimale $\langle H\rangle(\alpha_0)$ est une estimation du niveau fondamental $E_0$.**

☛ **Théorème 2**

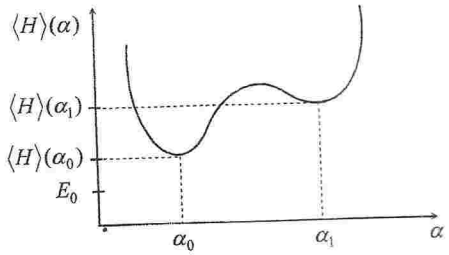
$\Rightarrow$ **$|\psi(\alpha_0)\rangle$ est vecteur propre de $H$ pour la valeur propre $\langle H\rangle(\alpha_0)$.**

Ainsi :

$$H|\psi(\alpha_0)\rangle=\langle H\rangle(\alpha_0)\,|\psi(\alpha_0)\rangle$$

▪ **Remarque :**

**Si la fonction $\langle H\rangle(\alpha)$ présente plusieurs extremums, ceux – ci fournissent des valeurs approchées de certaines énergies $E_n$ des états excités du système.**




## II - 4. Exemple d'application

On considère un oscillateur harmonique à une dimension, dont l'hamiltonien s'écrit dans la représentation $\{|x\rangle\}$ sous la forme :

$$H=\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

On cherche à estimer son énergie fondamentale par la méthode des variations.

Soit la fonction d'essai suivante :

$$\psi_\alpha(x) = e^{-\alpha x^2} \quad , \quad \alpha > 0$$

La valeur moyenne de $H$ dans l'état $|\psi_\alpha\rangle$ est :

$$\langle H\rangle(\alpha) = \frac{\langle\psi_\alpha|H|\psi_\alpha\rangle}{\langle\psi_\alpha|\psi_\alpha\rangle}$$

- $\langle\psi_\alpha|\psi_\alpha\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty}\psi_\alpha^2(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\alpha x^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}$
- $\langle\psi_\alpha|H|\psi_\alpha\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2}\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right)e^{-\alpha x^2}dx$

$$= \frac{-\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2}\frac{d^2}{dx^2}e^{-\alpha x^2}dx + \frac{1}{2}m\omega^2\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-2\alpha x^2}dx$$

$$= \frac{\hbar^2\alpha}{m}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2}dx + \left(\frac{1}{2}m\omega^2 - \frac{2\hbar^2\alpha^2}{m}\right)\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-2\alpha x^2}dx$$

$$= \frac{\hbar^2\alpha}{m}\sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}} + \left(\frac{1}{2}m\omega^2 - \frac{2\hbar^2\alpha^2}{m}\right)\frac{1}{4\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}$$

Donc :

$$\langle\psi_\alpha|H|\psi_\alpha\rangle = \left(\frac{\hbar^2\alpha}{2m}+\frac{m\omega^2}{8\alpha}\right)\sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}$$

En tenant compte de $\langle\psi_\alpha|\psi_\alpha\rangle = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}$, alors la valeur moyenne de $H$ dans l'état $|\psi_\alpha\rangle$ est :

$$\boxed{\langle H\rangle(\alpha) = \frac{\hbar^2\alpha}{2m}+\frac{m\omega^2}{8\alpha}}$$

Donc :

$$\frac{d\langle H\rangle}{d\alpha} = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{8\alpha^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_0 = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

Ainsi :

$$\boxed{\langle H\rangle(\alpha_0) = \frac{1}{2}\hbar\omega = E_0}$$

Le minimum de $\langle H\rangle(\alpha)$ correspond à l'énergie du niveau fondamental $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$.